東北大學 NORTHEASTERN UNIVERSITY

毕业设计（论文）

GRADUATION DESIGN (THESIS)

论文题目　阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统设计与实现

学院名称　软件学院

专业名称　数字媒体技术

学生姓名　杨瑾

指导教师　高天寒 教授

李青山 高级工程师

二〇二五 年 六 月

学号____20216791_____ 密级_____

东北大学本科毕业论文

阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统设计与实现

学 院 名 称 ：软件学院

专 业 名 称 ：数字媒体技术

学 生 姓 名 ：杨瑾

指 导 教 师 ：高天寒 教授

李青山 高级工程师

2025 年 6 月

The Design and Implementation of a Virtual Assisted Rehabilitation System for Alzheimer's Disease

by Yang Jin

Supervisor: Professor Gao Tianhan

Associate Supervisor: Senior Engineer Li Qingshan

Northeastern University

June 2025

郑 重 声 明

本人呈交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。

本人签名：杨瑾 日期：2025 年 6 月 1 号

摘 要

随着阿尔茨海默症患者对认知训练的需求持续提升，传统康复训练方式因互动性不足、个性化程度低等问题，难以满足患者的实际康复需求，近年来，虚拟现实（Virtual Reality, VR）技术的快速发展，为认知训练领域带来了创新性的解决思路。。

本文设计并实现了一款面向阿尔茨海默症患者的虚拟辅助康养系统，旨在通过沉浸式、游戏化的训练任务提升患者的认知能力。该系统由 VR 客户端和服务端两部分组成。客户端基于 Unity 引擎开发，支持“玩出梦想”品牌的 YVR 头显设备，提供包括拼图、卡牌、棋子记忆、物品命名、迷宫、汉诺塔和烹饪模拟等 15 种游戏化训练任务，分别针对患者的注意力、计算能力、执行功能、空间认知和记忆能力进行训练。服务端采用 Java 语言开发，基于 Tomcat 服务器和 MySQL 数据库，负责存储用户训练数据、分析训练结果，并根据患者表现动态调整训练难度，实现个性化训练方案。

本系统通过将沉浸式体验与游戏化设计相结合，显著提升了认知训练的趣味性和交互性，让患者在轻松愉悦的氛围中参与训练，同时，系统能够根据患者表现动态调整训练难度，提供个性化的训练方案，有望为患者的康复提供更有效的支持。本系统为阿尔茨海默症康复训练提供了一种新型手段，推动了 VR 技术在康复领域的应用与发展，具有重要的实践意义和广阔的应用前景。

关键词：阿尔茨海默症；虚拟训练；虚拟现实；Unity；YVR 头显

ABSTRACT

With the continuous increase in the demand for cognitive training among patients with Alzheimer's disease, traditional rehabilitation training methods are difficult to meet the actual rehabilitation needs of patients due to problems such as insufficient interactivity and low degree of personalization. In recent years, the rapid development of Virtual Reality (VR) technology has brought innovative solutions to the field of cognitive training.

This paper designs and implements a virtual assisted health care system for patients with Alzheimer's disease, aiming to enhance the cognitive ability of patients through immersive and gamified training tasks. This system consists of two parts: the VR client and the server. The client is developed based on the Unity engine and supports the YVR headset devices of the "Play Out Your Dreams" brand. It offers 15 gamification training tasks, including puzzles, card games, chess piece memory, item naming, mazes, Tower of Hanoi, and cooking simulation, which are respectively targeted at training patients' attention, computing ability, executive function, spatial cognition, and memory ability. The server side is developed using the Java language, based on the Tomcat server and the MySQL database. It is responsible for storing the user's training data, analyzing the training results, and dynamically adjusting the training difficulty according to the patient's performance to realize the personalized training plan.

This system significantly enhances the fun and interactivity of cognitive training by combining immersive experiences with gamified design, allowing patients to participate in the training in a relaxed and pleasant atmosphere. Meanwhile, the system can dynamically adjust the training difficulty based on the patient's performance and provide personalized training plans, which is expected to offer more effective support for the patient's recovery. This system provides a new means for the rehabilitation training of Alzheimer's disease, promotes the application and development of VR technology in the field of rehabilitation, and has important practical significance and broad application prospects.

Key words: Alzheimer's disease;Virtual training; Virtual Reality;Unity;YVR Head-mounted display

目 录

摘 要 I

ABSTRACT II

目 录 III

1 绪论 1

1.1 课题研究背景 1

1.2 课题研究意义 2

1.3 国内外研究现状 3

1.4 主要研究内容 4

1.4.1VR 客户端 4

1.4.2 服务器端 6

1.5 论文组织结构 6

2 相关技术 9

2.1 虚拟现实技术 9

2. 2. 1 虚拟现实技术的基础概念 9

2. 2. 2 虚拟现实技术的发展历程 9

2.2 YVR 10

2.2.1 YVR 设备简介 10

2.2.2 Unity SDK 10

2.2.3 交互方式 11

2.3 Unity 引擎 12

2. 4 语音识别技术 14

2.4.1 语音识别技术概述 14

2.4.2 微软语音识别技术 14

2. 5 语音合成技术 15

2.5.1 语音合成技术概述 15

2.5.1 微软语音合成技术 15

2.6 本章小结 16
3 需求分析 17
3.1 业务需求 17
3.2 用户需求 18
3.2.1 阿尔茨海默症患者 19
3.2.2 患者家属 19
3.3 训练内容需求 19
3.4 功能性需求 21
3.4.1 系统总体需求概述 21
3.4.2 VR 客户端 22
3.4.3 服务器端 24
3.5 非功能性需求 25
3.5.1 可行性分析 25
3.5.2 易用性分析 25
3.5.3 安全性分析 26
3.6 本章小结 26
4 系统设计 27
4.1 总体架构设计 27
4.2 系统功能模块设计 28
4.2.1 客户端模块设计 28
4.2.2 服务端模块设计 34
4.3 数据库设计 35
4.4 用户界面设计 37
4.5 资源设计 40
4.6 本章小结 41
5 系统实现 43
5.1 系统功能模块实现 43
5.1.1 客户端模块实现 43
5.1.2 AI 交流功能实现 51

5.1.3 服务器端模块实现 54
5.2 本章小结 56
6 系统测试 57
6.1 系统测试环境 57
6.2 测试用例 57
6.2.1 客户端测试 57
6.2.2 服务器端测试 59
6.3 健壮性测试 60
6.4 本章小结 60
7 总结与展望 61
7.1 总结 61
7.2 展望 61
参考文献 63
致谢 67

1 绪论

1.1 课题研究背景

随着全球老龄化浪潮加剧，阿尔茨海默症（Alzheimer's Disease,AD）正以惊人速度成为公共健康挑战，作为最常见的神经退行性疾病，其发病率随年龄每增长 5 岁翻倍，不仅会导致患者记忆衰退、决策能力丧失，更会使 60%的中重度患者丧失独立生活能力，AD 的发病机制可能由多种因素引起，目前并没有一种治疗方法能够完全治愈 AD[1]，根据世界卫生组织（WHO）的数据，在 2021 年全球就有超过 5500 万痴呆症患者，并且每年有近 1000 万新增病例，其中阿尔茨海默症可能就占病例数的 60-70%[4]。

当患者进入中度失能阶段，患者日常生活能力会逐渐下降，需要依赖他人的照料生活，否则可能面临安全风险和生活质量的进一步恶化。研究表明，认知训练应用于阿尔茨海默病患者治疗中可显著提高康复效果，改善患者认知水平和自理能力，提高患者的生活质量[5]，因此，针对阿尔茨海默症患者的认知训练不仅是医疗需求，更是提升患者生活质量和减轻社会负担的重要手段，然而，传统的认知训练方式，如记忆卡片、数字拼图等存在重复性差、枯燥乏味等缺点[7]，并且传统的认知康复需要花费大量的时间和人力且价格不菲，大部分家庭难以坚持，患者的症状也难以在短时间内得到改善，传统的训练方式渐渐难以满足患者日益增长的认知训练需求[9]，因此，探索更具沉浸感和针对性的康复训练方式，成为改善阿尔茨海默症患者生活质量的重要方向。

近年来，虚拟现实技术凭借其沉浸式特性在神经康复领域崭露头角。VR 通过 3D 建模技术构建高度拟真的虚拟场景 —— 例如，患者可在虚拟厨房中识别食材名称、规划烹饪步骤，或在虚拟街道中完成路径导航任务，这些贴近生活的交互场景能激活大脑前额叶、海马体等关键认知区域，相比于传统的康复训练方式，VR 技术能够提供更丰富的感官刺激和更高的交互性，使患者在沉浸式的环境中完成特定训练任务，提高训练的趣味性和参与度，VR 还具备可定制性强、数据可追踪等优势，可以根据患者的训练情况动态调整难度，实现个性化康复训练，提高康复训练的有效性。

然而，目前市面上针对阿尔茨海默症患者的 VR 训练系统仍存在一定局限性，例如内容单一、交互方式有限、缺乏科学的难度调整机制等，这些缺陷促使本系统聚焦

“精准化认知靶向训练”，如何利用 VR 技术构建一个针对阿尔茨海默症患者的高效康复训练系统，成为值得研究的课题。

本研究基于 Unity 引擎开发一款面向阿尔茨海默症患者的虚拟辅助康养系统，支持 YVR 设备，系统包括 VR 客户端和服务端。客户端针对提升患者的注意力、计算能力、执行能力、空间认知和记忆能力，提供包括拼图、卡牌、棋子记忆、物品命名、迷宫、汉诺塔、烹饪模拟等 15 种游戏化训练任务。服务端使用 Java 语言开发，采用 Tomcat 服务器和 MySQL 数据库，负责存储用户数据，响应客户端请求，通过用户训练结果分析用户数据，并根据患者表现动态调整训练难度，实现个性化训练方案。

本系统的研究旨在提升阿尔茨海默症患者的认知康复训练体验，提高训练的趣味性和有效性，同时也希望推动 VR 技术在医疗康复领域的应用，为未来的老年认知康复训练提供新的解决方案。

1.2 课题研究意义

在全球老龄化加剧的背景下，阿尔茨海默症正成为威胁老年人健康的 “隐形杀手”，这种神经退行性疾病不仅导致患者记忆力快速衰退、认知功能严重受损[12]，更使 70% 以上的中晚期患者丧失基本生活自理能力，面对这一挑战，传统的认知康复训练方式却由于存在局限性，逐渐难以满足患者长期训练的需求。

VR 技术的兴起，为认知康复训练领域带来新的转机。与传统康复训练相比，VR 技术最大的突破在于构建了 “身临其境” 的沉浸式训练场景，为患者提供更有效的康复方案[13]，VR 技术的便捷性和安全性使患者可以更加灵活地进行康复训练，减少对时间和地点的依赖，通过 VR 技术，系统还可以通过患者的反应速度、操作准确率等数据，动态调整任务难度，从而满足用户的个性化训练需求。

近年来，国家对老年健康和康复训练的关注度不断提升。2021 年发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中明确提出，要发展智能化健康养老技术，推广智慧健康管理服务[14]，VR 技术在康复训练中的应用，不仅符合国家政策导向，还为阿尔茨海默症患者提供了一种创新的康复手段。

综上所述，将 VR 技术应用于阿尔茨海默症康复训练，具有重要的研究价值和现实意义，从患者角度来看，沉浸式、互动性强的 VR 训练环境可以提升训练效果，延缓病情进展，改善生活质量，从家庭和社会角度来看，该技术有助于减轻护理负担，

降低医疗成本，缓解社会养老压力，从技术与行业角度来看，VR 技术在医疗康复领域的应用为智能康复技术的创新提供了实践基础，推动了相关行业的发展。

1.3 国内外研究现状

虚拟现实和增强现实技术的快速发展使其在阿尔茨海默病患者康复中的应用受到了广泛关注，虚拟现实技术通过沉浸式体验，为患者提供了多感官刺激和情境训练，帮助延缓认知衰退，改善认知功能[15]，VR 可以通过模拟虚拟环境激活不同感官，支持记忆、注意力和问题解决能力的训练[18]。例如，Xu 等人评估了虚拟现实导航训练对老年人空间定向能力的影响，研究发现，接受虚拟现实训练的参与者在新环境中的导航表现有所改善，表明虚拟现实训练有助于提升老年人的空间记忆和定向能力[21]。Temple University 开展了一项研究，开发了一个非沉浸式虚拟厨房训练系统，旨在通过重复练习提高阿尔茨海默病患者的日常任务执行能力，初步结果显示，参与者在虚拟环境中反复练习后，在现实生活中的任务执行表现有所改善，表明虚拟现实训练有助于提升痴呆患者的日常生活能力[22]。

在国内，VR 技术正从实验室走向临床应用。结合芳香疗法与 VR 训练的干预方案能够显著改善 AD 患者的认知功能、精神行为症状和生活质量[23]。这种多模态干预模式将薰衣草香氛与虚拟花园场景结合，通过嗅觉 - 视觉联动强化记忆巩固。在认知评估方面，相较于传统的评估工具，VR 能够模拟真实生活场景并提供更具生态效度的评估结果，VR 技术不仅能够测量患者的记忆、注意力和空间定向能力，还能通过实时监控和数据反馈，为临床医生提供更全面、更精准的认知评估报告。通过这种方式，VR 技术能够检测到传统方法无法发现的早期认知功能下降，帮助实现早期诊断和干预，进而延缓阿尔茨海默病的恶化[24]。

硬件设备的革新也为临床应用奠定了基础。当前，PICO 4、Meta Quest 系列、HTC Vive 以及 Microsoft HoloLens 等设备在计算性能、交互方式和佩戴舒适性上得到了显著优化，使得沉浸式康复训练变得更加自然和高效，PICO4 具备高分辨率显示和轻量化设计，适合长时间佩戴，提供了更高质量的视觉体验，Meta Quest 3 进一步提升了手势追踪和混合现实能力，使得 VR 与 AR 的结合更加顺畅，增强了互动性和参与感[26]，这些硬件设备的提升使得患者在接受认知康复训练时能够得到更加沉浸、互动和个性化的体验。

在开发工具方面，Unity 和 Unreal Engine 继续占据主导地位，成为 VR 和 AR 应用开发的主流平台，Unity 为开发者提供了丰富的插件支持和高质量的渲染能力，使得 VR 康复训练的场景和互动设计更加精细化[27]，Unity 为 VR 开发提供了一整套强大的工具和 SDK，帮助开发者构建高效、互动性强且沉浸感十足的虚拟现实体验，通过 XR 插件系统，Unity 可以支持多种 VR 平台，使得不同设备的集成变得更加便捷[28]，Unity 还支持丰富的 VR 交互功能[29]，开发者可以利用 Oculus、SteamVR、PICO 等专门的 SDK 来实现手势识别、头部追踪和控制器输入等功能，确保 VR 应用的高效性与沉浸感，为了优化 VR 体验，Unity 还提供了性能优化工具和图形渲染管线，从而保障流畅的运行和高质量的图像。Unreal Engine 则凭借其强大的图形渲染能力和蓝图系统，能够创建高质量、实时交互的虚拟环境[31]。ARCore 和 ARKit 等 SDK 的出现，让移动端的 AR 训练应用开发更加便捷。总之，这些开发工具的不断升级，使得 VR/AR 康复训练系统能够更加智能化、个性化和适应患者需求。

1.4 主要研究内容

本文的主要研究内容聚焦于基于虚拟现实技术的阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统的设计与实现，研究工作包括以下几个方面：

通过对阿尔茨海默症患者需求的调研，了解患者在康复过程中的具体需求和面临的挑战，在此基础上，设计出符合患者需求的虚拟辅助康养系统解决方案，确保系统能够有效支持认知功能训练和日常活动能力提升。

在系统设计方案的基础上，结合 Unity 引擎、YVR 头显硬件设备，开发面向用户的 VR 客户端，提供沉浸式体验和互动功能，同时，设计与客户端进行通信的服务器端，支持用户数据存储、训练进度跟踪以及个性化训练等功能。

完成系统开发后，进行全面的系统测试和试用，邀请目标用户群体进行实际体验，并根据用户的反馈和评价对系统进行优化和调整，确保系统在实际应用中的有效性和稳定性，最终，依据优化后的系统，推动其在阿尔茨海默症患者康复治疗中的推广应用。

1.4.1VR 客户端

客户端作为本系统的核心部分，直接面向用户，提供沉浸式的认知训练体验，用户可以选择专项训练模式或个性化训练模式，并随时查看个人评分、感知能力数据及

训练记录，其主要功能包括交互界面设计、认知训练游戏模块、数据采集与分析和 AI 交流功能。

（1）交互界面设计

由于大部分 AD 患者都是老年人，为了确保用户的体验感，客户端交互界面需针对老年用户进行优化，确保操作简洁直观，设计上采用大字体、大按钮，避免过多的层级菜单，保持界面逻辑清晰，提高用户的可读性和可操作性，通过语音引导和音效反馈，帮助用户理解操作步骤，降低使用难度，增加弹出提示框的功能，确保用户可以看见操作的提示内容。

（2）认知训练游戏模块

本系统面向阿尔茨海默症患者，提供了多种认知训练游戏。基于神经科学与康复医学的理论基础，系统设计并实现了包括卡牌游戏、拼图游戏、物品命名、迷宫等在内的 15 种训练模块，旨在全面提升患者的记忆力、注意力、执行功能、空间感知和计算能力，系统同时引入个性化适配机制，能够根据患者在训练过程中的表现动态调整游戏难度，从而实现循序渐进、因人而异的康复干预，确保训练效果的持续优化与长期有效性。

（3）数据采集与分析

客户端会记录用户的游戏时间、完成情况和正确率，通过这三项数据计算游戏成绩，将游戏结果记录，通过结果分析用户的认知能力的提高程度，并将其同步到服务器，以用于训练效果分析和个性化训练推荐，当用户完成一项训练后，客户端会将本次训练记录，包括训练的时间、训练模式、得分等数据发送到服务器，由服务器将数据存储在数据库中。

（4）AI 交流功能

为提升用户体验并提供个性化支持，客户端集成 AI 交流功能，帮助用户解答系统使用问题，并提供与阿尔茨海默症相关的知识支持，用户可通过文本输入或语音交互的方式与 AI 助手进行沟通，语音识别技术使用户无需键入文字，即可直接与 AI 交流，符合老年用户的使用习惯，提高交互便捷性，在本次使用的过程中用户还可以随时查看聊天记录。

1.4.2 服务器端

服务器端作为系统的数据中心，负责用户管理、数据存储、训练数据分析及网络通信，确保客户端与服务器的高效交互和数据安全。本系统采用 Java+Tomcat+ MySQL 作为技术架构，以保证系统的稳定性与高并发性能。主要功能如下：

(1) 用户管理

服务器端提供完整的用户管理功能，确保用户数据的安全性和隐私保护。主要包括用户的登录注册功能和个人信息管理功能，支持用户账号密码登录和修改个人资料集密码。

(2)训练数据存储与分析

采用 MySQL 数据库存储用户的信息和训练数据，其核心数据管理功能包括用户训练记录管理、数据分析和个性化推荐。服务器会存储游戏配置信息、训练记录等信息，并且可以通过用户感知能力的数据调整训练难度，为用户生成个性化训练方案，确保康复训练的科学性与针对性，提高训练效果。

(3)网络通信与数据同步

VR 端通过 HTTP API 与服务器进行通信，实现数据同步。服务器需高效响应 VR 端请求，如获取训练任务、上传游戏成绩、同步用户数据等。

1.5 论文组织结构

本文共包含以下七个章节。

第 1 章，绪论。主要介绍了本课题的研究背景、研究意义、国内外现状、本文的主要研究内容和组织结构。

第 2 章，相关技术。介绍了实现本系统过程中所涉及的主要技术及设备，包括虚拟现实技术、“玩出梦想”品牌 VR 设备 YVR、开发引擎 Unity 和服务器端开发框架。

第 3 章，需求分析。对本系统的需求进行详细分析，包含业务需求、用户需求、功能性需求和非功能性需求。

第 4 章，系统设计。基于本系统的需求分析对系统进行整体架构设计和详细功能模块设计。功能模块设计方面分为 VR 客户端和服务器端两个部分，最后给出系统的数据库设计和用户界面设计。

第 5 章，系统实现。结合流程图、实现代码以及 UI 界面的实现详细介绍本系统客户端、服务器端以及数据库的实现。

第 6 章，系统测试。主要从功能和健壮性测试层面，对系统的测试进行说明。

第 7 章，总结和展望。对全文进行总结，并提出下一步需要探索与研究的方向与设想。

2 相关技术

本章介绍了实现本系统所需关键技术及相关必要的基础知识，包括虚拟现实技术、“玩出梦想”品牌 VR 设备 YVR、开发引擎 Unity 以及 Tomcat 服务器框架等，明确这些相关开发技术有助于系统更好地实现。

2.1 虚拟现实技术

2.2.1 虚拟现实技术的基础概念

虚拟现实（Virtual Reality，简称 VR）是一种通过计算机技术创建模拟环境，使用户通过多种感官获得沉浸式体验的交互技术。其基本原理是通过计算机生成三维场景，并利用显示设备（如头戴显示器、全息投影、投影仪等）和交互装置（如手柄、运动捕捉设备、力反馈设备等），让用户仿佛身临其境[32]。虚拟现实技术旨在打破现实世界的限制，提供难以在现实环境中实现的互动体验和操作[33]。

2.2.2 虚拟现实技术的发展历程

虚拟现实技术的历史可以追溯到 20 世纪 60 年代。1965 年，伊凡·萨瑟兰（Ivan Sutherland）提出了虚拟现实的概念，设计了世界上第一个头戴显示器（HMD），即“沉浸式显示设备”错误!未找到引用源。。

进入 1970 年代后，虚拟现实技术在军事和航空航天领域得到了广泛应用，主要用于飞行模拟和训练。NASA 是最早投入虚拟现实技术研究的机构之一，用于帮助飞行员和宇航员进行训练。

1990 年代是虚拟现实技术逐渐走向商业化的关键时期。在这一阶段，VR 技术开始应用于游戏、教育和娱乐领域。例如，Sega VR 和 Virtuality Group 在 1990 年代初推出了首批消费级虚拟现实设备，尽管这些设备的性能和用户体验尚未达到理想状态，但它们为 VR 技术的普及打下了基础。

进入 2000 年代后，随着计算机处理能力和图形渲染技术的快速提升，虚拟现实技术逐渐迎来技术突破。这一时期，VR 硬件开始向更小型、更便宜的方向发展，设备逐渐从高成本的专业设备变为适用于大众市场的消费级产品。

在 2010 年代中期，虚拟现实技术迎来了全面的复兴和爆发性增长。除了 Oculus Rift，HTC Vive、Sony PlayStation VR 等一系列消费级虚拟现实设备相继问世，VR 技术在娱乐、教育、医疗等多个行业取得了重要进展。同时，虚拟现实与增强现实（AR）

和混合现实（MR）技术的结合，开辟了新的应用场景。VR 技术已经不仅仅局限于游戏和娱乐，它在虚拟培训、医疗康复、建筑设计、虚拟旅游等领域的应用也逐渐成型。

2.2 YVR

本系统使用的是“玩出梦想”品牌下的 YVR 设备，接下来将对该设备进行简单的介绍，然后介绍该设备的几种交互方式。

2.2.1 YVR 设备简介

YVR 设备是一款集成度极高的虚拟现实一体机，由头戴显示器（HMD）和控制器组成。该设备可以独立完成对虚拟现实应用的计算和展示，具备强大的计算能力和流畅的展示效果，用户无需借助外部硬件即可进行完整的虚拟现实体验。YVR 设备的外观如图 2.1 所示。

图 2.1 YVR 设备图

YVR 设备采用骁龙 XR2 的处理器，能够提供顺畅、低延迟的虚拟现实体验。设备支持 100° 的视场角，用户可以观看到用户更多的虚拟环境细节,设备外观设计注重舒适性和便捷性，采用轻巧的设计，使用户佩戴时更加舒适，并降低了长时间使用时的负担。YVR 设备支持高分辨率显示，能够提供清晰细腻的画面和真实的虚拟环境。设备支持多种应用场景，覆盖了从娱乐到教育、从虚拟旅游到医疗康复等多个领域。它的全沉浸式体验使用户能够完全融入虚拟世界，提供如同身临其境的互动感受。

2.2.2 Unity SDK

Unity SDK 是玩出梦想品牌 YVR 设备为其头显设备提供的 Unity 开发工具包，主要包括 Core、Platform 等。该 SDK 为 Unity 开发者提供了一系列功能，如多模态

交互、空间感知和其他的一些高级功能等，帮助他们轻松地将 YVR 头显设备与 Unity 引擎进行集成。本系统中主要用到该 SDK 提供的 Core 包下的一些功能：

（1）YVR Manager

YVRManager 脚本是整个 SDK 的核心管理程序，它控制 VR 事件功能的执行，并提供不同的渲染质量、跟踪模式、性能等设置，这些设置也可以在该脚本的 Inspector 面板调整。

（2）多模态交互-手柄交互方式

手柄交互是最传统最基础的 VR 交互方式 Unity SDK 中，YVRInput 和 YVRControllerRig 是获取手柄数据的两个入口。YVRInput 实现了所有与手柄输入状态相关的功能，通过 Get()、GetDown()和 GetUp()方法可以访问手柄输入状态例如，按键被按下、释放等状态。而 YVRControllerRig 则封装了所有与手柄刚性相关的操作和信息，可以用来获取触摸位置和方向数据。

2.2.3 交互方式

YVR 设备不仅提供逼真的视觉体验，还通过多种先进的交互方式使用户能够更加自然地与虚拟世界进行互动。以下是几种主要的交互方式：

（1）手柄交互

YVR 设备配备专用手柄，具有精确的运动跟踪功能，允许用户通过手柄在虚拟环境中进行操作。每个手柄上集成了多个控制元件，包括摇杆、扳机键、菜单键、功能按钮等，满足多样化的操作需求，如图 2.2 所示，可以进行对象的选择、拖动、旋转等操作。手柄还具备振动反馈，增强触觉体验。例如，当用户成功完成操作、发生碰撞、触摸到物体边界时，手柄会以不同频率和强度进行振动反馈，从而增强用户的操作感知和真实感。

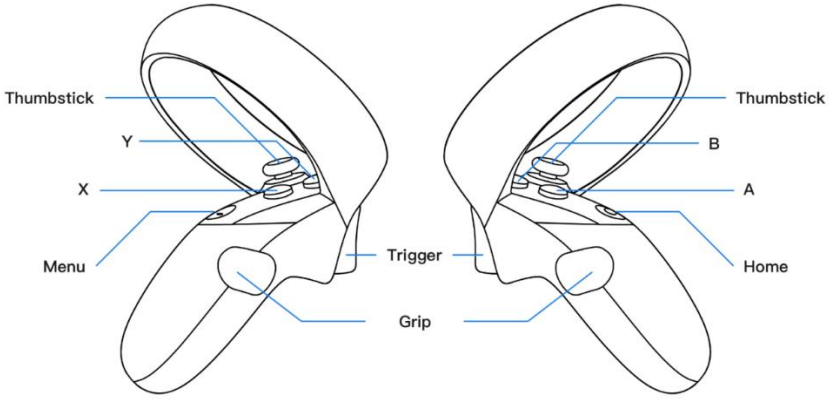

图 2.2 YVR 手柄按键

（2）手势识别

部分 YVR 设备支持手势识别技术，用户可以通过手势来操控虚拟世界中的对象，例如伸手抓取、挥动、指点等。这种自然的交互方式让用户无需外部控制器，直接用双手与虚拟环境互动，提供更直观的操作体验。

（3）眼动追踪

玩出梦想 VR 设备的眼动追踪交互方式利用用户的眼动数据来增强虚拟现实中的互动体验。通过追踪用户眼睛的注视点，系统能够实现精确的界面选择、物体控制和互动。眼动追踪技术使得用户可以通过简单的眼神聚焦来选择菜单选项、触发操作或导航，提供更加自然和直观的交互方式。

2.3 Unity 引擎

Unity 是一款功能强大的跨平台游戏引擎和开发工具，由 Unity Technologies 开发，广泛用于创建 2D、3D、虚拟现实和增强现实应用程序。自 2005 年发布以来，Unity 凭借其易用性、灵活性和强大的功能，迅速成为全球开发者首选的开发平台之一。它不仅用于游戏开发，还在教育、建筑、影视、工业设计等领域得到广泛应用。

（1）UGUI

UGUI 是 Unity 内置的 UI 系统，专门用于创建和管理游戏或应用程序中的用户界面。UGUI 提供了丰富的 UI 组件，如 Image、Text、Button 和 Toggle 等，开发者可以通过 Unity 编辑器直观地设计和布局 UI 元素。UGUI 支持自适应布局，能够根据不同屏幕分辨率自动调整 UI 的大小和位置，确保界面在各种设备上都能良好显示。此外，UGUI 还支持事件系统，开发者可以轻松实现用户交互，例如点击按钮、拖拽元素等。UGUI 是 Unity 开发中不可或缺的工具，广泛应用于游戏 HUD、菜单系统、设置界面等场景。

（2）Shader Graph

Shader Graph 是 Unity 提供的一个可视化着色器编辑工具，允许开发者通过节点连接的方式创建复杂的着色器，而无需编写复杂的 Shader 代码，编辑界面如图 2.3 所示。Shader Graph 支持 Unity 的通用渲染管线和高清渲染管线，能够创建各种视觉效果，如卡通渲染、水波纹、动态光照、材质混合等。通过 Shader Graph，开发者可以直观地调整材质属性（如颜色、纹理、法线贴图等），并实时预览效果，极大地提高了开发效率。Shader Graph 还支持自定义节点和子图，方便开发者复用和扩展功能。

无论是初学者还是资深开发者，Shader Graph 都为创建高质量的图形效果提供了强大的支持。

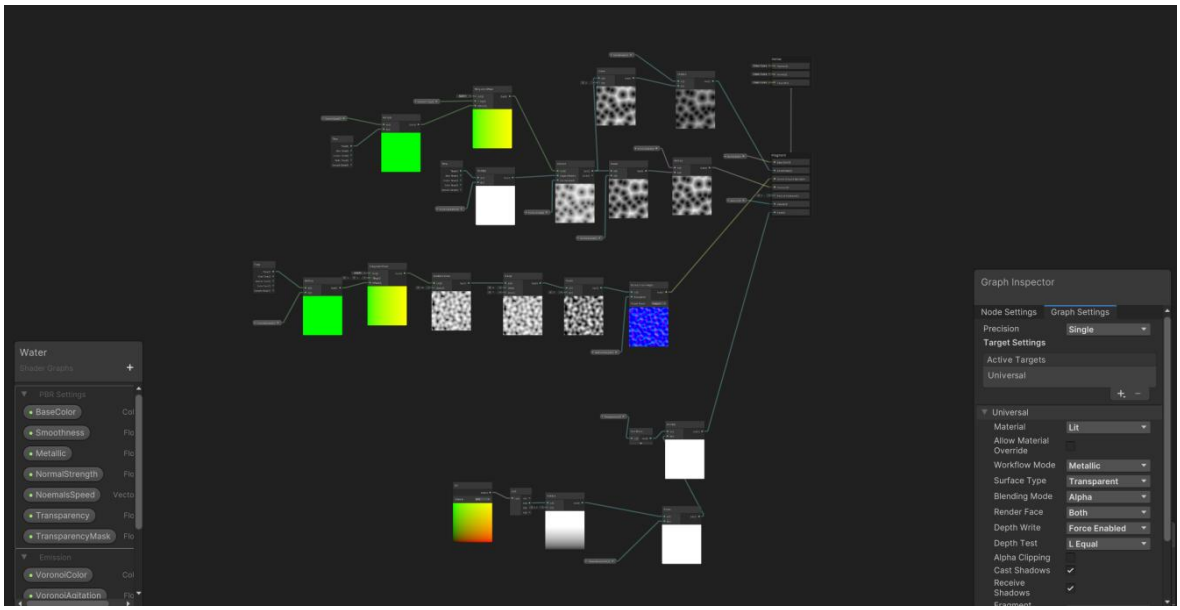

图 2.3 Shader Graph 操作界面

（3）Timeline

作为一款强大的创作工具，Timeline 使开发者能够轻松编辑电影级的游戏序列、音频编排以及粒子效果。作为 Unity 内置的时间轴编辑器，它提供直观的可视化界面，允许开发者高效地安排和管理各种轨道与剪辑，从而实现生动的动画效果与丰富的交互式事件设计。

（4）Particle System

Unity 粒子系统是一种用于创建视觉特效的强大工具，广泛应用于火焰、烟雾、爆炸、雨雪、魔法等动态效果的模拟。它通过大量微小的粒子在空间中运动、变化、消失来实现复杂的视觉表现，增强游戏的视觉冲击力和真实感。

（5）UnityWebRequest

UnityWebRequest 是 Unity 提供的一个用于处理 HTTP 请求的类，旨在替代旧的 WWW 类，提供更灵活、更强大的网络通信功能。通过 UnityWebRequest，开发者可以轻松实现 Unity 客户端与服务器之间的数据交互，支持 GET、POST、PUT、DELETE 等 HTTP 方法，并能够处理文本、JSON、二进制数据、文件上传和下载等多种数据类型。

2.4 语音识别技术

2.4.1 语音识别技术概述

语音识别技术（Speech Recognition）是一种计算机科学领域的技术，可以将人类的语音输入转化为机器可理解的文本[35]。随着人工智能、深度学习、自然语言处理等技术的不断发展，语音识别已经从简单的命令识别，发展到能够进行实时对话、情感分析、语音翻译等复杂任务的阶段。

语音识别的工作原理通常包括声学模型、语言模型、以及解码器等组成部分。声学模型用于分析语音信号的频谱特征，通过训练大量语音数据，使机器能够识别不同的语音输入，语言模型则是基于统计学或机器学习模型，推断出最有可能的词语组合，用于提高识别准确性。解码器负责将声学模型和语言模型的输出结果结合起来，生成最终的识别文本[36]。

2.4.2 微软语音识别技术

微软的语音识别技术，为开发者提供强大的语音识别服务，微软语音识别技术以其先进的技术架构和卓越性能，在同类技术中处于领先地位。

在识别精度方面，微软采用端到端深度学习模型，结合高性能的声学模型与语言模型，通过对语音信号特征的深度提取和语义理解，能够有效应对复杂语音输入场景，在处理带有口音、方言的语音，以及面对语速变化和噪声干扰时，仍能保持较高的识别准确率，展现出强大的鲁棒性。在多语言和多方言支持上，微软语音识别服务覆盖超过 100 种语言及方言。通过大数据训练与自适应算法优化，针对不同语言和方言的语音模式进行模型适配，能够精准识别全球不同地区用户的语音输入，为跨语言、跨文化的语音交互应用提供了坚实基础。实时识别与语音翻译是微软语音识别技术的重要优势。基于高效的实时处理算法，该技术可将语音快速转换为文本，并通过与语音翻译技术的集成，实现多语言间的实时翻译功能，在国际会议、跨国商务交流等场景中，能够显著提升跨语言沟通效率，打破语言交流障碍。微软语音识别具备强大的自适应和定制化能力，其 Custom Speech 功能允许开发者基于特定行业需求，对语音识别模型进行优化训练，以医疗、金融等专业领域为例，通过对领域特定术语、个性化词汇的训练，能够有效提高专业场景下的语音识别准确率，满足不同行业的个性化应用需求。

2.5 语音合成技术

2.5.1 语音合成技术概述

语音合成技术（Text-to-Speech,TTS）是指将书面文本转化为自然语言语音输出的技术。通过计算机生成语音，模拟人类的发音，使得计算机能够像人类一样进行语音交流，语音合成广泛应用于智能助手、无障碍服务、车载系统、客服自动化、阅读工具等多个领域，随着人工智能和深度学习技术的进步，语音合成的质量不断提高，从早期的机械化发音逐渐演变为更为自然、流畅、富有情感的声音[38]。

语音合成的工作原理主要依赖于两大模型：声学模型和语言模型。声学模型将文本转化为语音的频谱信息，模拟出语音的音调、音量、节奏等属性，而语言模型则帮助生成合适的句子结构和发音规律，传统的语音合成技术多依赖拼接合成或参数合成，但这些方法往往无法实现自然的语调和情感表达，近年来，深度学习和神经网络逐渐取代了传统方法，通过训练大量语音数据，能够生成更为自然和流畅的语音[39]。

2.5.2 微软语音合成技术

微软的语音合成技术依托 Azure Cognitive Services 中的 Speech API，提供高质量、可定制的语音合成服务，微软语音合成以其创新技术和多元功能展现出显著优势。

基于深度神经网络的 Neural TTS 技术作为核心支撑，相较于传统拼接法和参数合成技术，通过构建多层神经网络对语音特征进行深度建模，实现更为平滑自然的语音输出，该技术通过对声学参数的精细化处理，有效降低合成语音的机械感，在韵律节奏、音素衔接等方面高度逼近人类自然发音，显著提升语音听感质量。在语音风格多样性层面，微软语音合成服务构建了丰富的语音资源库，支持涵盖性别、年龄、语言、方言等多维度的语音风格选择，目前已开放超 400 种 AI 语音资源，覆盖全球主要语言及方言体系，能够满足教育、娱乐、信息服务等多场景下差异化的语音需求。通过标准化的语音参数配置接口，开发者可根据应用场景特性灵活调用适配的语音资源。Custom Neural Voice 功能赋予了微软语音合成高度的自定义能力，该功能基于迁移学习和个性化训练机制，允许企业或开发者通过少量音频样本进行模型微调，从而构建专属的品牌语音，在智能客服、虚拟助手、广告宣传等场景中，企业可借此塑造独特的语音品牌标识，强化用户认知与品牌辨识度。情感表达技术是微软语音合成的重要创新方向，通过建立情感声学模型，系统可对语音的韵律结构、语调变化、语速节奏等参数进行动态调控，实现平和、激昂、忧伤等多种情感状态的精准模拟。在实

时性表现上，微软语音合成采用低延迟处理架构，通过优化语音合成管线和硬件加速技术，实现毫秒级响应的实时语音输出，这种高效的实时合成能力使其在语音助手、智能导航、实时翻译等对交互即时性要求较高的场景中具备显著应用优势，有效保障用户交互的流畅性与自然度。

2.6 本章小结

本章简要介绍了在系统开发中要使用的关键技术和相关概念。首先介绍了虚拟现实技术的基本概念和发展历程；其次介绍了“玩出梦想”品牌的 YVR 设备，并简单介绍了集中交互方式；然后介绍了对于所使用的游戏引擎 Unity，主要介绍了本系统用到的相关技术，如 UGUI、Shader Graph 和粒子系统等；然后介绍了搭建服务器端所使用的 eclipse IDE 和 Tomcat，最后介绍了微软的语音识别和语音合成技术的核心特点。

3 需求分析

需求分析是软件开发中的关键步骤，直接影响项目的成功。本章将结合阿尔茨海默症认知训练的目标，详细分析系统需求，项目的目标是通过虚拟现实技术为阿尔茨海默症患者提供个性化的认知训练，帮助患者提升记忆、注意力和空间感知等认知能力，针对不同患者群体的特点，需要了解其在认知训练中的具体需求，设计符合其能力范围的训练内容，明确系统功能性需求，如客户端对于训练任务的设计、实时反馈等内容，服务器端对于用户数据的管理、用户信息的保密等，除了功能性需求，还需要考虑非功能性需求，如系统的可行性、易用性和安全性，确保产品在长期使用中的可靠性。

3.1 业务需求

对于 AD 患者来说，传统的康复训练方法主要依赖线下治疗，包括认知训练、物理康复、社交活动等，尽管这些方法在一定程度上可以帮助患者保持认知功能，但由于种种限制，其康复效果往往不够理想，且难以广泛推广。

传统的认知训练在一定程度上可以提高用户的记忆力和生活能力，但在实际过程中仍然存在以下问题：

从训练形式来看，传统认知训练主要依托纸质试题、桌面数字推理及图像匹配等基础方式，此类训练范式受限于静态、单向的信息传递模式，缺乏多感官交互与情境化设计，难以激活患者主动参与意识，依据认知负荷理论，单调重复的训练内容易使患者产生心理疲劳，导致注意力资源快速消耗，进而削弱训练依从性，特别是对阿尔茨海默症患者而言，其注意力维持与信息处理能力的衰退特性，加剧了训练内容与患者认知能力之间的适配矛盾，直接影响康复干预效果。

在资源配置与实施层面，传统康复训练呈现出显著的空间依赖性与人力密集型特征。多数训练项目需在专业康复机构开展，依赖医师或康复治疗师的全程指导，这种“机构 - 专业人员” 的双重约束，既增加了患者交通成本与时间成本，也对家庭经济资源形成持续消耗，根据世界卫生组织统计，专业康复服务的高额费用已成为阻碍患者接受持续治疗的主要因素之一。

在个性化干预方面，传统训练模式与患者异质性需求存在结构性矛盾。阿尔茨海默症患者在疾病分期、认知损伤模式、残余能力等方面存在显著个体差异，而现行标

准化训练方案缺乏动态评估与自适应调整机制，例如，对轻度认知障碍患者，标准化训练内容可能无法满足其认知提升需求，对中重度患者而言，过难的任务设置则易引发挫败感与抵触情绪，这种“一刀切” 的训练策略，违背了神经可塑性理论中“适度挑战 - 及时反馈” 的康复原则，限制了训练方案对患者认知潜力的激活效能。

在效果评估体系建设方面，传统康复训练存在显著的数据科学性缺陷。现有评估多依赖医师临床观察与家属主观报告，缺乏客观量化指标与标准化评估工具，纸质记录方式不仅存在数据丢失、错记风险，更难以实现多维度数据的整合分析与长期追踪。依据循证医学要求，缺乏精准数据支撑的康复方案，无法有效验证干预措施的临床有效性，导致医师难以基于实证依据优化训练策略，形成 “评估 - 干预 - 反馈” 闭环管理的系统性缺失，制约了康复干预的科学化进程。

相比之下，基于虚拟现实技术的康复系统为阿尔茨海默症患者提供了一种全新的康复训练方式。

与传统的训练相比，VR 康复系统具有显著的优势：VR 技术通过构建沉浸式的虚拟环境，能够模拟现实生活中的各种场景，使患者在安全、可控的环境中进行认知训练和功能锻炼，这种沉浸式体验不仅能够提高患者的专注力和认知能力，还能通过交互式训练游戏和语音交互等技术手段，增强患者的动手能力和社交互动能力；VR 系统能够提供高度个性化的训练方案，基于患者的训练数据，系统可以实时调整训练难度和内容，确保每位患者都能获得最适合自己的康复训练；VR 康复系统的游戏化设计大大提高了训练的趣味性，患者在进行认知训练时不再感到枯燥乏味，而是能够在轻松愉快的氛围中完成训练任务，从而提高训练的参与度和持续性；VR 康复系统还能够降低康复成本，减少对线下康复中心的依赖，患者可以在家中通过 VR 设备进行训练，极大地提高了康复的可及性和便利性。

3.2 用户需求

阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统的用户群体主要包括轻度阿尔茨海默症患者及其家属。由于患者的认知能力已有不同程度的下降，同时大多数患者为老年人，不熟悉电子设备的操作，因此系统的设计需要考虑这部分用户的特殊需求，患者的家属可能需要在训练过程中提供指导和支持，患者家属对系统的功能和数据监测也有一定需求，因此，本系统在用户需求分析时，需要综合考量患者与家属两个群体的核心需求，以确保系统能够为不同使用场景提供良好的体验。

3.2.1 阿尔茨海默症患者

阿尔茨海默症患者在使用系统时，主要面临以下挑战：认知能力下降、短时记忆衰退、注意力易分散、执行功能减弱，系统需要在以下几个方面满足患者的需求：

（1）简单直观的交互方式，降低操作门槛，使患者即使在认知能力下降的情况下，也能快速理解如何操作系统。

（2）提供生动的虚拟环境，确保用户的沉浸式体验，通过真实感强的训练内容增强沉浸感，提高患者的专注度。

（3）正向反馈机制，减少挫败感。由于患者可能会频繁犯错，系统应提供温和的提示，而非严厉的错误反馈，例如，可以使用语音引导患者重新尝试，而不是直接标记错误；采用渐进式引导，逐步提升训练难度，避免患者因失败过多而丧失信心。

（4）个性化训练方案，适应不同阶段患者的需求。根据患者的认知能力等指标，动态调整训练内容的难度。

3.2.2 患者家属

家属在阿尔茨海默症康复过程中扮演着重要的辅助角色，他们的需求主要集中在数据查看、操作便捷性等方面，以便更好地帮助患者完成训练。

（1）实时数据监测，精准掌握患者康复情况。系统需要记录患者每次训练的时间、正确率、训练完成度等关键指标，生成训练结果并更新患者的各项认知能力数值，让家属能够直观地了解患者的训练进展。

（2）简洁易懂的操作界面，降低家属的学习成本。界面设计应简洁清晰，即使家属不具备专业医疗知识，也能轻松理解数据报告和系统功能。

3.3 训练内容需求

阿尔茨海默症是一种进行性神经退行性疾病，其核心特征是多个认知功能的持续衰退，主要包括记忆力、执行功能、注意力、语言能力与视觉空间感知等。针对 AD 患者的认知损伤特点，本系统设计并实现了 15 种认知训练游戏，涵盖记忆游戏、卡牌游戏、拼图等等，旨在从多个维度刺激患者大脑的功能活动，延缓认知衰退进程,帮助患者提升认知能力，回复日常生活能力。

本系统设计的训练任务信息如表 3.1 所示。

表 3.1 训练任务设计表

游戏名称	包含的模式	描述
卡牌	抓取明牌、点击明牌、点击记忆卡牌	将卡牌按照从小到大排列
拼图	单面拼图、双面拼图、立体拼图	按照提示拼成目标图案
迷宫	无	尽量获取最多金币达到终点
汉诺塔	无	将最左边立柱上的圆盘移动到最右边，小的圆盘只能放在大的圆盘之上
物品命名	无	按照提示选择正确的图片
记忆棋子	无	记忆红色棋子的位置，在棋子翻过去后找到所有红色棋子
烹饪模拟	煮鸡蛋、煎鸡蛋、西红柿炒鸡蛋	按照提示完成菜品的制作
购物	无	按照提示将正确的物品放到购物车中
时钟	无	按照提示调到正确的时间
猜测游戏	无	经过位置变换后，猜测小球在哪个杯子下面
平衡滚珠	无	拿起迷宫通过调整将小球滚到终点
射击	无	记住红色气球位置，5 秒过后气球变为绿色，找出刚才的红色气球
方向训练	无	按照提示将箭头按照正确的颜色和方向摆到正确的位置上
清洗茶具	无	按照提示将茶具清洗干净
物品分类	无	将物品按照功能划分分类

在训练内容设计上，系统充分结合神经科学关于认知脑区的研究成果，通过游戏化的交互形式激活患者大脑相关皮层区域。其中，拼图游戏（包括单面、双面和立体拼图）主要用于提升视觉空间能力，研究发现，AD 患者常在视觉空间任务中表现不佳，而立体拼图可有效激活顶叶和枕叶区域，这些区域对空间认知和导航能力至关重要，有助于延缓空间定向障碍的发生。

记忆训练方面，系统中的卡牌游戏与记忆游戏等聚焦于工作记忆与空间记忆的重建。工作记忆功能主要依赖前额叶皮层与海马体的协同作用，而空间记忆与海马体活动密切相关，系统采用延迟匹配范式，通过翻牌、记忆、配对等机制加强记忆回路的神经连接，避免了传统机械记忆的低效形式，卡牌位置记忆训练模拟了“空间线索”的构建过程，这对 AD 患者保持生活定位感具有积极意义。

执行功能的训练同样是本系统的核心之一。汉诺塔游戏、烹饪游戏与迷宫游戏等均对计划、排序、任务监控与灵活切换能力提出要求，这些都是日常生活中不可或缺

的高级认知技能，研究表明，执行功能障碍是 AD 患者从轻度认知障碍向中重度发展过程中的重要标志，系统通过任务分解和操作引导（如烹饪流程的步骤化设置），有效降低认知负荷，实现“脚手架式”认知干预，符合认知康复中“从简到繁”的渐进式教学策略。

系统还引入了多感官整合理念，例如“物品命名”游戏融合了语音提示与视觉搜索任务。多模态训练可同步激活大脑的多个感知区域（如听觉皮层与视觉皮层），增强神经网络间的协同效应，fMRI 研究表明，这种跨通道整合有助于记忆信息的深度编码，对 AD 患者尤为有效，尤其在延缓语言退化与视觉忽略方面具有积极意义。

注意力功能训练被广泛融合于多个游戏之中，特别是在记忆类任务与图像匹配类任务中体现明显。这些任务对持续性注意、选择性注意与分配性注意能力均提出要求，神经心理学研究显示，前扣带回皮层与顶叶皮层是注意力控制的关键脑区，而这些区域在 AD 早期便出现功能下降，通过有针对性的注意力训练，可以改善患者在现实场景中如就餐、服药等任务的执行能力，提升独立生活水平。

本系统的一个显著特点是其“个性化适配机制”。游戏设置均设有可调节的难度梯度，例如拼图游戏由单面扩展至双面再至立体，卡牌游戏分为三种不同操作模式，汉诺塔游戏则根据圆盘数量自动调整难度，这种“挑战点”理论设计确保训练既不造成过度挫败，又能持续激活神经可塑性，从而实现最佳康复效果，不同病程阶段的患者可以根据自身能力选择适合的任务类型和挑战等级，系统也可根据历史训练数据动态调整训练方案，确保干预的个性化与适应性。

综上所述，本系统从多个认知维度出发，结合神经机制和康复实践需求，设计了具备挑战性、情境化、多通道融合和个性化调节特性的认知训练游戏，通过促进神经可塑性、提高功能网络连接效率，提升其认知水平与生活质量。

3.4 功能性需求

3.4.1 系统总体需求概述

本系统包含两个端，分别是 VR 客户端和服务器端，客户端和服务器端使用 HTTP 进行通信。VR 客户端用于用户进行虚拟训练（包括定制训练和专项训练）、查看和管理数据。服务器端用于响应客户端的请求，使用 MySQL 数据库存储用户信息、游戏数据。接下来将对每个端进行分析。

3.4.2 VR 客户端

客户端由用户使用，用户可以进行定制训练或者专项训练，训练后的结果将会被上传到服务器端。用户还可以查看个人信息和训练记录等数据，修改个人信息，修改后数据将会同步到服务器。同时，为了便于用户的使用，系统提供了 AI 交流功能，用户可以和 AI 助手进行文本交流或语音交流。客户端的总体用例图如图 3.1 所示。

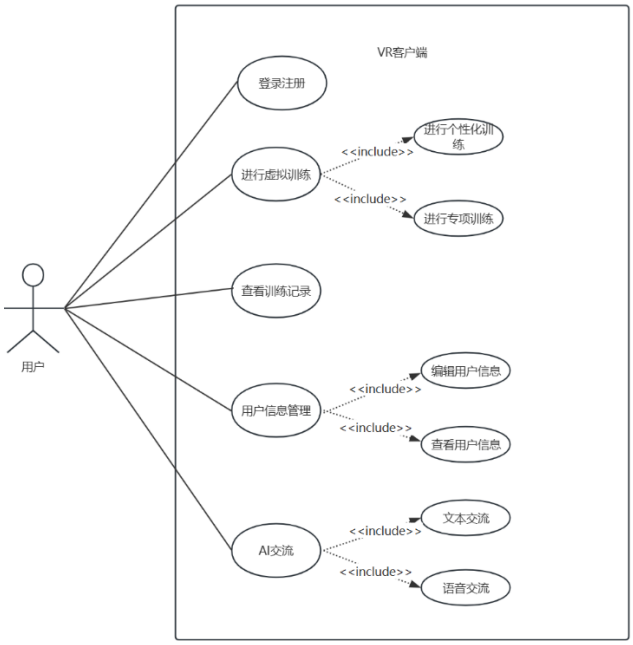

图 3.1 客户端用例图

（1）登录注册功能：该功能用于用户进行人员身份认证和账号注册。用户需要输入账号密码进行登录验证才能进入系统。如果用户没有账号，则需要先注册一个账号才能登录。

登录功能的用例表如表 3.2 所示。

表 3.2 登录注册用例表

用例名称	登录
参与者	用户
基本事件流	1. 进入登录界面 2. 管理员输入账号密码 3. 登录成功后进入虚拟训练界面，失败后给出提示
扩展事件流	无
前置条件	已经注册账号
后置条件	给予用户权限

（2）进行虚拟训练功能：用户可以自主选择训练模式，即定制训练或者专项训练。训练内容包括 15 种游戏，针对提升用户的注意力、计算力、执行力、视空间感知、记忆力而设计。

定制训练功能：用户可以进行个性化训练，训练内容由系统根据用户认知能力数据动态调整，训练结束后将根据用户表现更新用户认知能力数据，并将本次训练结果记录下来，所有数据将被同步到服务器端。

专项训练功能：用户可以选择任意游戏的任意难易模式，进行特定针对性的训练，专项训练不会影响用户的认知能力从而影响定制训练的训练内容，但会保存训练结果记录到服务器端。虚拟训练功能的用例表如表 3.3 所示。

表 3.3 虚拟训练用例表

用例名称	进行虚拟训练
参与者	用户
基本事件流	1. 进入虚拟训练界面 2. 选择训练模式 3. 开始训练
扩展事件流	无
前置条件	登录成功，进入虚拟训练界面
后置条件	将服务器发送的训练内容数据解析并启动对应游戏

（3）查看训练记录功能：用户可以查看自己的所有历史训练记录，训练记录按照时间进行降序展示，即第一条训练记录为用户最近的一次训练结果。训练记录内容包括训练的结束时间、训练模式、内容和得分。

查看训练记录功能的用例表如表 3.4 所示。

表 3.4 查看训练记录用例表

用例名称	查看训练记录
参与者	用户
基本事件流	1. 进入训练记录界面 2. 查看训练记录，可以点击按钮切换页面
扩展事件流	每一页展示四条训练记录，初始状态下（没有训练记录）上一页和下一页按钮不可交互，当训练记录数量符合要求，将更新按钮状态。
前置条件	进入训练记录界面
后置条件	从服务器端获取训练记录数据，在训练记录界面展示

（4）用户信息管理功能：该功能用于用户对自己的个人信息进行管理。用户可以查看自己的个人信息（姓名、用户名、年龄等）、各项认知能力的雷达图、用户的个人综合评分。同时，用户可以对自己的密码、姓名、性别等个人信息进行修改。

用户信息管理功能的用例表如表 3.5 所示。

表 3.5 编辑用户信息用例表

用例名称	用户信息管理
参与者	用户
基本事件流	1. 进入用户信息界面 2. 查看/修改用户信息，修改用户信息将打开信息修改界面，输入修改的信息，点击保存按钮
扩展事件流	无
前置条件	进入用户信息界面
后置条件	从服务器获取用户数据/将修改的用户数据保存在数据库

（5）AI 交流功能：用户可以向 AI 交流助手询问阿尔茨海默症的相关问题，也可以询问关于系统提供的相关功能内容。用户可以选择交流模式，AI 助手可以和用户进行文本交流或语音直接交流。

AI 交流的用例表如图 3.6 所示。

表 3.6 编辑用户信息用例表

用例名称	AI 交流
参与者	用户
基本事件流	1. 进入 AI 交流界面 2. 选择文本交流或者语音交流 3. 输入问题
扩展事件流	用户可以查看本次使用过程中的历史聊天记录
前置条件	登录成功
后置条件	将用户问题转化为文本上传给大模型

3.4.3 服务器端

服务器端需要响应客户端的请求实现用户数据管理和个性化训练难度适配大的核心功能。

（1）用户数据管理：主要实现用户信息（包括用户隐私数据、用户的历史训练记录）的增删改查，包括注册、登录、信息修改和数据查看等功能。为了保障用户数据点的安全性，采用 BCrypt 加密算法存储用户密码，防止明文泄露。使用 MySQL 数据库存储用户信息，确保数据可长期保存并支持高效查询。

（2）训练记录数据管理：在数据库创建单独的训练记录表存储所有用户的训练记录，表中记录下本条记录的用户 ID，便于服务器快速查询每个用户自己的训练记录。

（3）游戏数据管理：通过数据库存储游戏的时间数据，以便于客户端获取游戏的最短用时和最长用时，利用加权算法计算用户的训练得分中的用时得分部分。

（4）个性化难度适配：服务器端会存储用户的认知能力数据，在用户训练结束时，客户端会根据各项游戏的训练结果进行加权重新计算用户的认知能力，服务器端需要根据客户端发送的用户感知能力指标动态生成并返回游戏难度配置信息，以提供个性化训练适配。

3.5 非功能性需求

3.5.1 可行性分析

从可行性分析的角度来看，系统的设计需要兼顾经济可行性、技术可行性和操作可行性。

(1)技术可行性

本系统使用 C#编程语言基于 unity 引擎开发客户端最终部署到“玩出梦想”品牌的 YVR 设备上，使用 Java 编程语言基于 Eclipse 和 Tomcat 开发服务器端最终部署到 PC 端。本系统依赖于虚拟现实技术和 Unity 引擎等多种技术，这些技术的成熟度和可获取性是系统开发的关键。目前，VR 技术已经相对成熟，能够支持系统的核心功能实现，但在数据分析和个性化算法方面，可能需要进一步优化和定制化开发。

(2)经济可行性

VR 康复系统的开发和维护成本需要控制在合理范围内，特别是在硬件设备和软件平台的选择上，需要平衡性能与成本。同时，系统的长期运营成本也需要考虑，例如数据存储、服务器维护和用户支持等方面的费用。

(3)操作可行性

需要考虑到主要用户（如阿尔茨海默症患者和老年家属）的操作能力，设计简单直观的界面和交互方式，降低使用门槛，确保系统能够被广泛接受和应用。

3.5.2 易用性分析

由于主要用户群体包括认知能力下降的阿尔茨海默症患者和操作能力有限的老年家属，系统的界面设计和交互方式必须尽可能简单直观。此外，系统需要提供清晰

的提示和引导，帮助用户快速上手，本系统提供了 AI 交流功能，可以帮助用户解决基本的操作问题。易用性不仅影响用户体验，还直接关系到系统的推广和应用效果，因此在设计过程中需要特别重视。

3.5.3 安全性分析

安全性分析是评估系统在面对潜在威胁时的防护能力和应对措施的过程。在数据安全方面，系统通过用户的注册登录功能确保只有经过登陆成功的用户才能访问到特定的数据，否则无法获得系统内的数据。网络安全方面，系统客户端与服务器之间的应使用安全性较高的通信协议，确保数据传输的安全性。

3.6 本章小结

在本章节中，我们对系统进行了深入的需求分析。首先从传统康复方式的痛点出发，引出虚拟训练的优势，总体分析了一下系统的业务需求，然后从阿尔茨海默症患者和家属两个群体分析了对应的用户需求，接着详细分析了 VR 端的功能性需求，最后从可行性、易用性和安全性等方面分析了本系统的非功能性需求。

4 系统设计

在软件开发的过程中，系统设计是重要的一环。下面将从总体架构设计、系统功能模块设计、数据库设计和用户界面设计四个部分来阐述本系统内容。

4.1 总体架构设计

阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统采用 C/S 架构，分为展示层、业务层、通讯层和服务层，确保系统的稳定性、可维护性和可扩展性。展示层由 VR 客户端组成。业务层负责核心逻辑处理，实现用户交互，支持登录注册、获取训练内容进行虚拟训练、查看数据及用户信息编辑等功能，确保康复训练的精准性和高效性。通讯层通过 UnityWebRequest 实现 VR 客户端与服务器间的 HTTP 通信，保障数据传输的高效与安全。服务层由 Tomcat 服务器和 MySQL 数据库组成，Tomcat 处理请求并与数据库交互，MySQL 存储用户信息、训练数据等核心内容。系统采用模块化设计，业务层与数据层分离，便于功能扩展与维护，结合 VR 技术、Unity 开发环境及服务器端架构，为阿尔茨海默症患者提供个性化康复训练和科学的康养方案。本系统的架构图如图 4.1 所示。

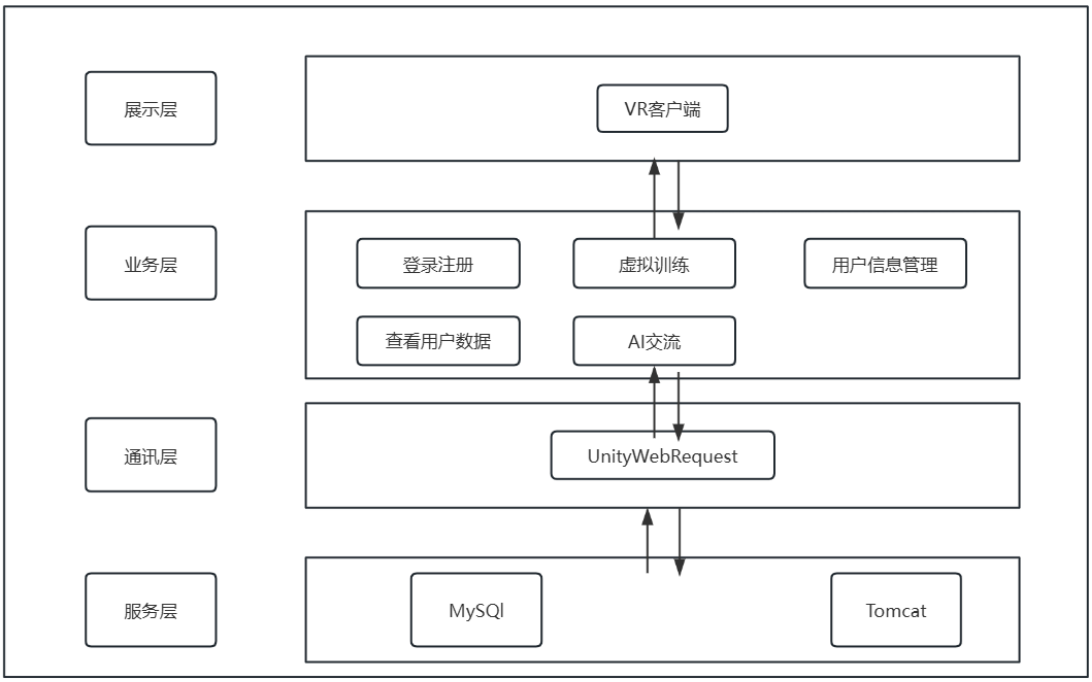

图 4.1 虚拟辅助康养系统总体架构图

4.2 系统功能模块设计

系统主要业务流程如下：用户通过 VR 设备登录客户端后，服务器端根据用户的感知能力数据返回对应难度的游戏配置信息，并同步用户的相关信息。用户可以选择专项训练或个性化训练模式，训练结束后，客户端将训练结果发送至服务器，服务器更新用户的感知能力数据，动态调整后续训练任务的难度，系统也会根据用户的训练表现动态改变训练内容对于各项认知能力的提升权重。系统通过这种闭环设计，确保每位患者都能获得个性化的康复训练方案。

本系统主要分为客户端和服务器端两个部分。客户端包括登录注册模块，虚拟训练模块，数据管理模块和 AI 交流模块。服务器端分为数据存储模块和服务响应模块。本系统的功能模块图如图 4.2 所示。

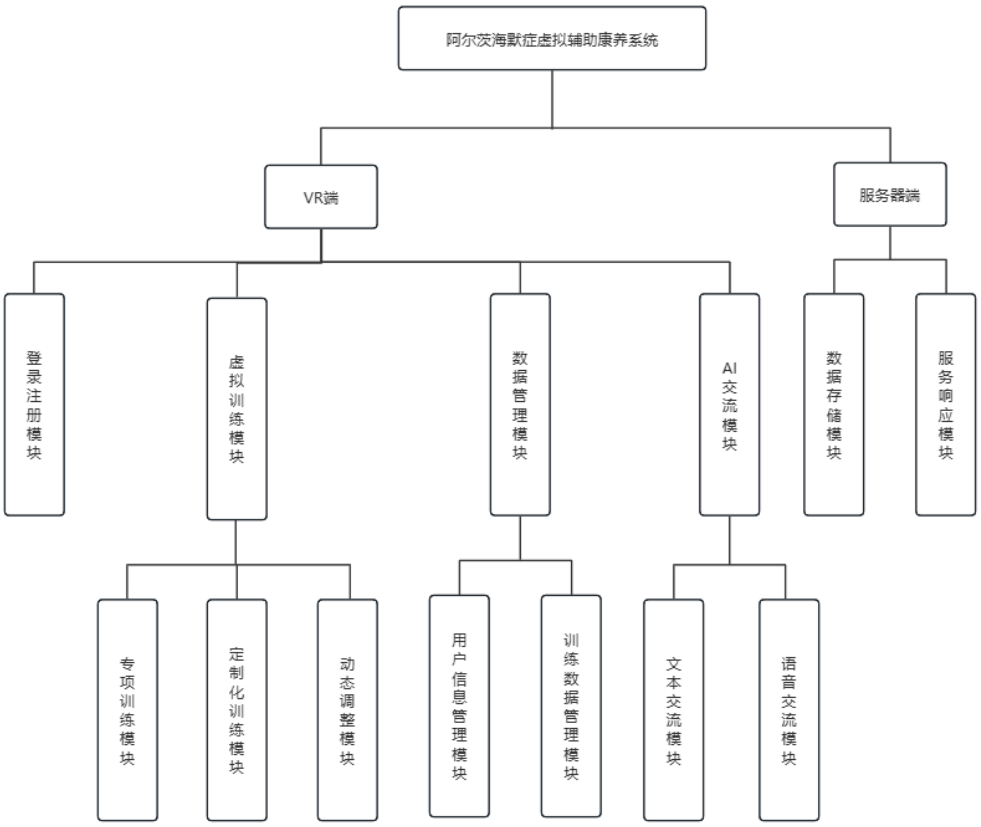

图 4.2 系统功能模块示意图

4.2.1 客户端模块设计

客户端是基于 Unity 引擎开发，最终部署到安卓端供用户使用。是用户直接交互的部分，主要提供虚拟训练、数据管理和交互功能。其模块包括：

（1）客户端 Servlet 框架

本系统设计了一套结构化的 Servlet 框架，能够使各个业务逻辑类独立运作，同时统一管理 HTTP 请求处理逻辑。该框架的设计使开发者可以专注于具体的业务交互，而无需重复编写网络请求代码。此外，该框架还提供了一套通用的请求发送与错误处理机制，提高了代码的复用性与可维护性。

BaseServlet 是本框架的核心管理类，负责封装 HTTP 请求逻辑，提供网络通信的通用方法。该类定义了 SendRequest()方法来发送 JSON 格式的数据，并统一处理服务器响应及错误提示，从而避免多个子类重复编写 UnityWebRequest 代码。BaseServlet 还提供了 ShowPrompt()方法，方便子类调用统一的弹窗提示功能。每个 Servlet 类都继承于 BaseServlet，以减少代码冗余，提高代码复用性。子类只需设置服务器地址，并在 SendRequest()方法的回调函数中处理服务器返回的数据。

由于每个 Servlet 继承 BaseServlet，并可选择性地重写服务器响应的处理逻辑，因此该框架具备高度的扩展性。未来如需添新功能，只需继承 BaseServlet 并实现自己的回调处理方法即可。这样，整个系统的代码结构更加清晰，开发效率也得到了提升。图 4.3 是本系统的 Servlet 框架类图。

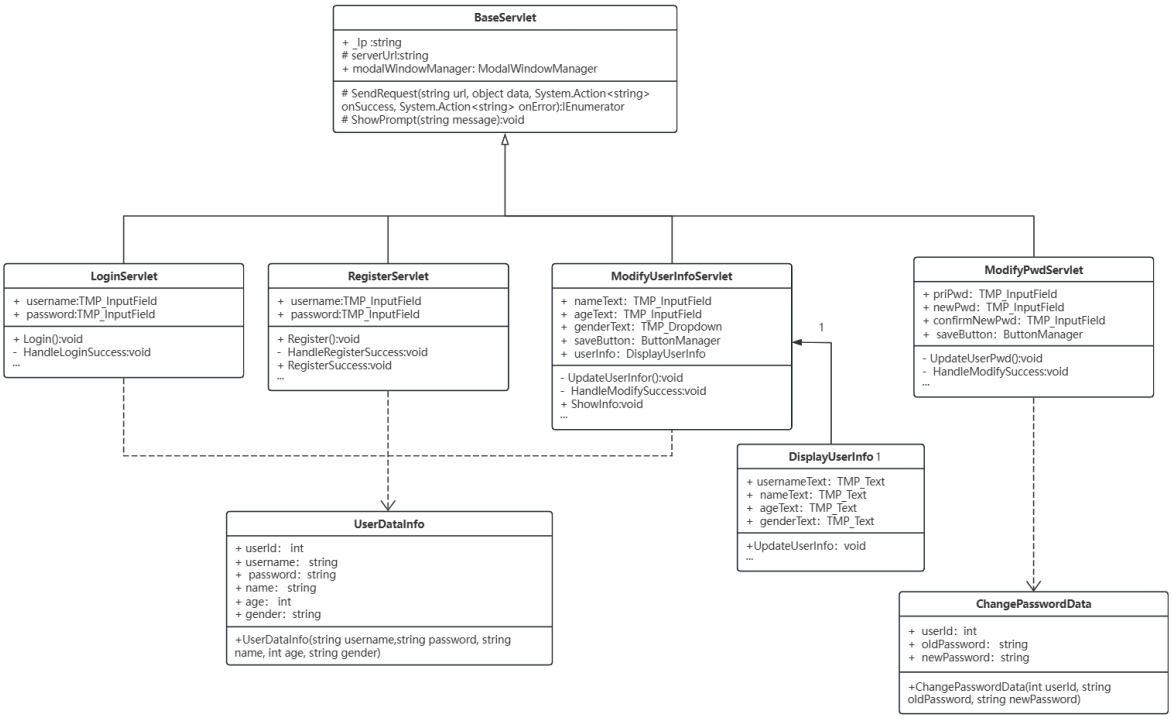

图 4.3 Servlet 框架类图

（1）登录注册模块

该模块提供用户身份验证，包括账号注册、登录等功能。在用户首次使用系统是需要进行注册，用户填写用户名和密码，点击注册按钮就会将输入的信息封装为UserDataInfo 类的对象发送到服务器，服务器会先进行用户名重复的验证操作，如果该用户名不存在，则进行用户的添加操作，否则无法注册。当用户添加成功后服务器会向客户端返回 ServerResponse 类封装的注册结果的数据，客户端收到后解析，弹出提示框提示用户已经注册成功。用户点击确定按钮返回登录界面。用户填写刚刚的用户名和密码，点击登录按钮就会将信息发送给服务器将进行信息验证，验证成功就会直接进入虚拟训练界面，验证失败则会弹出提示框提示用户的用户名或密码错误。

（2）虚拟训练模块

该模块是 VR 康养系统的核心，主要分为获取配置信息、进行虚拟训练和动态更新三部分流程。

①获取配置信息

ProcessUserAttribut 向服务器请求获取用户的认知能力数据，在请求成功后，GameConfigManager 将用户的认知能力属性值发送至服务器，服务器根据这些属性值计算适合该用户的游戏难度，并返回相应游戏配置的 json 数据，客户端会将数据解析为对应的数据类保存在 GameConfig 配置文件中。

②进行虚拟训练

专项训练：用户可自主选择训练内容，GameManager 通过查询 GlobalProcess 配置文件加载对应场景，并使用获取的难度配置初始化游戏。

定制训练：训练内容完全由服务器返回的游戏配置数据决定。GameConfigManager 按顺序加载游戏场景，并依据游戏配置初始化游戏数据，确保训练强度与用户认知水平精准匹配。

③动态更新

训练结束后，系统会采集用户表现数据，通过算法重新生成认知能力评估结果，并自动提交至服务器更新用户档案，系统会根据训练结果调整训练内容，确保训练内容符合用户该阶段的能力水平。该机制形成"评估-训练-再评估"的闭环，使后续训练内容能持续适应用户的能力变化，实现渐进式康复目标。

④动态调整

由于每位用户的认知情况不同，每一项训练游戏对于不同的用户能力的提升侧重点应该有所不同，因此采用静态权重用户实现训练内容对用户认知能力的提升是较为

不合理的。针对这个问题，系统采用动态调整的机制，根据用户的表现动态调整游戏对于提升各项认知能力的权重，更好地适应用户的需求和进步，提供持续的学习动力，并有效提升用户的认知能力。例如：如果用户多次在某项能力得分偏低，就可以提升该能力在训练反馈中的权重，进行强化训练。

考虑到动态调整机制的合理性、科学性和稳定性等，本系统引入一下几项优化策略如表 4.1 所示。

表 4.1 优化策略比较表

优化策略	动态调整机制	静态权重机制
个性化调整	根据用户实际训练表现实时微调权重	所有玩家使用统一的预设权重，难以体现个体差异
基于最近五次训练记录评估动态权重	记录最近 5 次训练结果，减小偶然波动的影响	只看当前一次得分，极易受到偶发情况干扰
静态+动态融合机制	融合静态设定和动态评估，兼顾长期设计与即时反馈	完全依赖静态配置，缺乏灵活调整机制
限制调整范围	权重波动范围受限（±0.1），防止模型不稳定	无限制，容易因权重不合理导致能力值剧烈变动
最低权重保护	每项能力最低占比不小于 0.05，防止冷落某类能力训练	某些能力可能完全被忽视（如权重为 0）
定期更新	每次训练都更新，波动过于频繁，每 5 次训练更新一次权重，平衡性能与响应性	如果不进行调整则完全静态

（3）数据管理模块

该模块分为用户信息管理和训练记录管理两大功能模块：用户信息模块通过 DisplayUserInfo 展示用户个人数据，如姓名、年龄、性别等基础信息，并借助 UIPolygon 生成五边形雷达图直观呈现认知能力评估结果，UpdateUI 则负责同步更新雷达图与认知总分的数据显示；训练记录模块通过 UpdateRecord 在界面激活时自动请求 UserTrainRecord 接口获取历史训练数据，包括训练时间、模式、内容及得分等，获取的数据既存储在本地用于分析，也实时驱动界面元素更新，形成从数据获取到可视化展示的完整闭环。

（4）AI 交流模块

本系统设计了一套基于 Unity 的智能对话框架，集成了讯飞的星火大模型作为 AI 核心，结合 Azure 语音服务实现完整的语音交互功能。

本系统框架采用模块化设计，使语音输入、AI 处理、语音输出等功能相互独立，同时通过统一的接口进行协调，开发者可以专注于交互逻辑的实现，而不必关注底层服务集成细节。

对于用户来说，用户可以与系统进行文本交流或者语音交流。系统可以进行训练指导、答疑解惑、鼓励反馈等，提升用户的沉浸感和使用便利性，适合不熟悉 VR 设备的老年用户。

①管理层

ChatSample 作为系统的核心协调者，承担着管理整个对话流程的重要职责。通过事件驱动模式处理用户输入（包括文本和语音两种方式），协调 AI 回复和语音输出，并管理对话历史和 UI 状态。该层采用回调函数机制处理异步操作，支持多种输入方式，同时负责维护完整的对话历史记录。通过 SendData 方法处理用户提交的内容发送给 AI 处理，并通过 CallBack 方法处理 AI 返回的结果，协调文本显示和语音合成的输出流程。此外，ChatSample 管理着录音按钮的事件注册、语音录制控制以及识别结果的后续处理，实现了从用户输入到系统输出的完整流程控制。

②AI 服务层

AI 服务层由基类 LLM 和实现类 ChatSpark 组成，构成了系统的智能处理核心。LLM 基类定义了大语言模型的通用接口，采用模板方法模式让子类实现具体请求逻辑，它负责管理对话上下文、提供提示词模板并控制历史记录长度，避免对话过长影响性能。ChatSpark 作为具体实现，专门处理与科大讯飞星火大模型的 WebSocket 连接，实现了完整的消息收发机制和鉴权流程，支持多个 API 版本（V1.5/V2.0/V4.0）的灵活切换。该层通过异步消息处理机制实现实时通信，在 ConnectHost 方法中维护 WebSocket 连接状态，处理分块返回的 AI 回复，并在收到完整回复后通过回调函数通知管理层。这种分层设计使得 AI 服务可以独立升级或替换，而不影响系统其他部分的功能。

星火大模型的接口请求字段由三个部分组成：header，parameter, payload。表 4.2 展示了星火大模型的接口请求参数表。

表 4.2 接口请求参数表

部分	参数名称	参数类型	必传	参数要求	参数说明
header	app_id	string	是		应用 appid
header	uid	string	否		每个用户的 id
parameter	domain	string	是	取值范围为：lite、generalv3、pro-128k、generalv3.5、max-32k、4.0Ultra、kjwx	指定访问的模型版本
parameter	temperature	float	否	取值范围 (0，1] ，默认值 0.5	核采样阈值。取值越高随机性越强
parameter	max_tokens	int	否	Pro、Max、Max-32K、4.0 Ultra 取值为 [1,8192]，默认为 4096; Lite、Pro-128K 取值为 [1,4096]，默认为 4096。	模型回答的 tokens 的最大长度
payload	role	string	是	取值为 [system,user,assistant]	system 用于设置对话背景，user 表示是用户的问题，assistant 表示 AI 的回复
payload	content	string	是	所有 content 的累计 tokens 长度	用户和 AI 的对话内容

③语音服务层

语音服务层提供了完整的语音交互能力，由抽象基类 STT、TTS 和具体的 Azure 实现类组成。STT 基类定义了语音识别的通用接口，支持 AudioClip 和字节数组两种输入方式；TTS 基类则规定了语音合成的标准接口，能够返回 AudioClip 和原始文本。AzureSpeechToText 和 AzureTextToSpeech 作为具体实现，通过 REST API 与 Azure 语音服务交互，处理音频数据转换和格式封装。语音服务层与管理层通过清晰的回调接口进行通信，使得语音功能的启用和配置可以灵活调整，同时保持了与其他模块的松耦合关系。

④支持类层

支持类层为系统提供了必要的辅助功能，包括 VoiceInputs、AzureSettings、XunfeiSettings 和 WavUtility 等组件。

VoiceInputs 专门管理语音录制过程，处理不同平台（特别是 WebGL）的兼容性问题；AzureSettings 和 XunfeiSettings 集中存储相关服务的配置信息，实现敏感数据的统一管理；WavUtility 则提供丰富的音频格式转换工具，包括 AudioClip 与 WAV 格

式的相互转换、字节数组与浮点数组的转换等实用功能。这些支持类通过提供标准化接口被上层服务调用，封装了底层复杂操作，使核心业务逻辑可以专注于功能实现而非技术细节。该设计显著提高了代码复用率，并使系统维护和功能扩展更加便捷高效。

以上是 AI 交流模块的四个层的简要介绍，图 4.4 是该模块的类图。

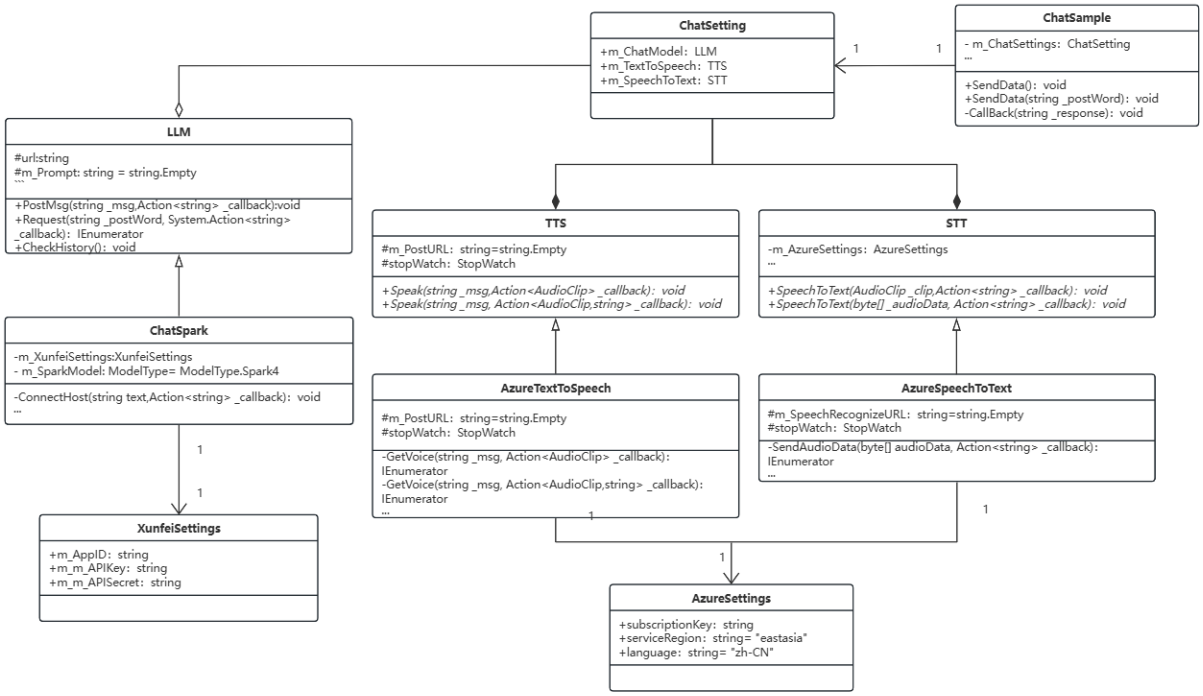

图 4.4 AI 交流模块类图

4.2.2 服务端模块设计

服务器端基于 Tomcat 框架开发，负责存储用户数据、接受客户端请求、处理请求并响应客户端请求，确保系统的稳定性和数据安全。服务器端包含数据存储模块和请求响应模块。服务器端采用 MVC 三层架构，并通过前端控制器实现了一个基于命令模式的 Servlet，它通过反射自动注册所有实现了 Command 接口的类，并根据 URL 路径分发请求到相应的命令处理器,通过这种实现方式，确保服务器在新增功能时不需要每次都配置新的映射关系，只需实现新 Command 类即可自动注册。表 4.3 展示了 URL 路径的说明。

表 4.3 URL 路径和命令处理器的映射关系

URL 路径	说明
/login	匹配客户端的用户名和密码，返回用户信息的 json 字符串
/register	验证用户名是否存在，如果不存在则在数据库创建用户信息

续表 4.3 URL 路径和命令处理器的映射关系

URL 路径	说明
/modify	根据客户端发送的数据更新数据库中用户信息
/changePwd	根据客户端发送的数据验证旧密码，更新用户新密码
/getGameConfig	根据用户认知能力获取游戏的配置信息，返回 json 数据
/getUserAttributes	根据用户 ID 获取用户的认知能力，返回 json 数据
/setUserAttributes	获取某用户所有项目信息，返回 Json 字符串
/trainRecord	根据用户 ID 获取用户训练记录，返回 json 数据
/getGameTimes	获取游戏的最长用时和最短用时

4.3 数据库设计

系统的用户信息、用户认知能力信息、训练记录、各项游戏的最快时间、最慢时间信息都存储在数据库中。下面将详细介绍这四个表。系统的 ER 图如图 4.5 所示。

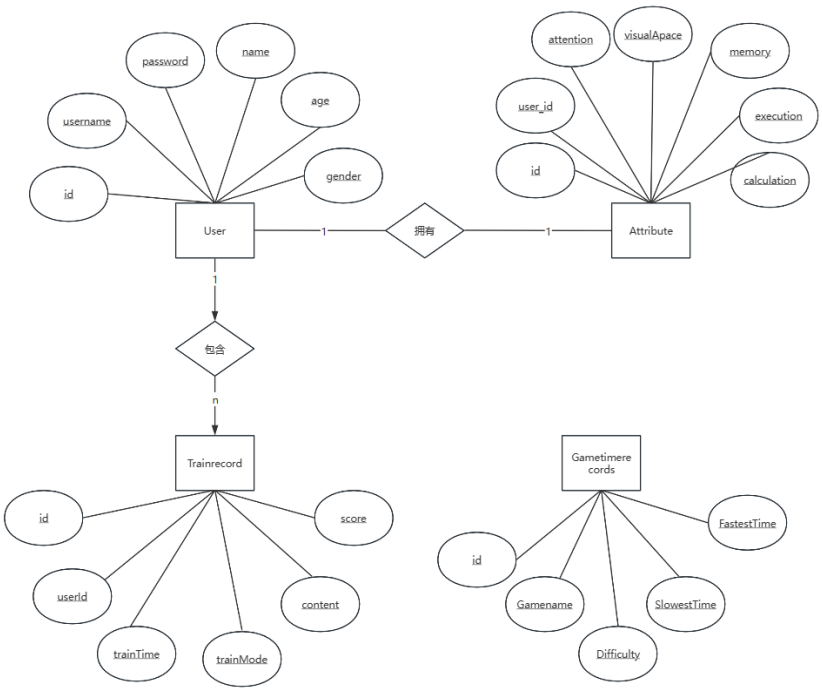

图 4.5 系统 E-R 图

（1）用户信息表

用户信息用于存储用户的基本信息，包括用户的 ID，用户名、密码、姓名、年龄和性别，表 4.4 展示了用户信息表字段设计及其表述。

表 4.4 用户信息表

属性名	类型	说明
ID	Int	用户 ID
Username	Int	用户名
Password	Int	用户密码
Name	Varchar	用户姓名
Age	Int	用户年龄
Gender	Varchar	用户性别

（2）用户认知能力信息表

用户认知能力表用于存储用户的认知能力数据，由 id，关联的用户 ID，注意力，视空间，执行力，计算力，记忆力七个字段组成。表 4.5 展示了用户认知能力信息表字段设计及其表述。

表 4.5 用户认知能力信息表

属性名	类型	说明
ID	Int	用户属性记录的 ID
User_Id	Int	用户 ID
Attention	Float	用户的注意力
VisualSpace	Float	用户的视空间感知能力
Execution	Float	用户执行力
Calculation	Float	用户计算力
Memory	Float	用户记忆力

（3）训练记录表

训练记录表用于存储用户训练记录，由训练记录 id，用户 Id，训练时间，训练模式，训练内容，训练的分六个字段组成。表 4.6 展示了用户认知能力信息表字段设计及其表述。

表 4.6 用户训练记录信息表

属性名	类型	说明
ID	Int	训练记录的 ID
UserId	Int	用户 ID
TrainTime	DateTime	训练结束的时间
TrainMode	Varchar	训练模式
Content	Varchar	训练内容
Score	Float	训练的最终得分

（4）游戏训练时间信息表

游戏训练时间信息表，用于记录每个游戏的最快完成时间和最慢完成时间，便于计算用户的最终得分。由 Id，游戏名，难度，最快时间和最慢时间组成。表 4.7 展示了用户认知能力信息表字段设计及其表述。

表 4.7 用户训练记录信息表

属性名	类型	说明
ID	Int	游戏记录的 ID
GameName	Varchar	游戏名
Difficulty	Float	游戏难度
FastestTime	Float	最快完成时间
SlowestTime	Float	最慢完成时间

4.4 用户界面设计

在系统设计中，界面设计也是重要的一环。在本系统中，因为用户可能大部分是老年用户，因此，简单直观、清晰的界面可以给用户更好的体验，还可以提高用户的操作效率和用户满意度。

本系统的客户端主要包括登录注册界面、虚拟训练界面、训练记录界面、用户信息界面。接下来将详细介绍本系统的界面设计。

（1）登录注册界面

该界面包含登录界面和注册界面。为了便于用户的使用，两个界面都只包含用户名和密码的输入框，在这两个输入框下放置登录或注册按钮。用户可以在此界面进行注册或登录操作。点击该界面上方的两个按钮可以进行界面跳转，点击注册进入到注册界面。点击输入框可以输入用户名和密码，点击下方的按钮可进行对应的登录或注册操作。登录注册界面设计如图 4.6 所示。

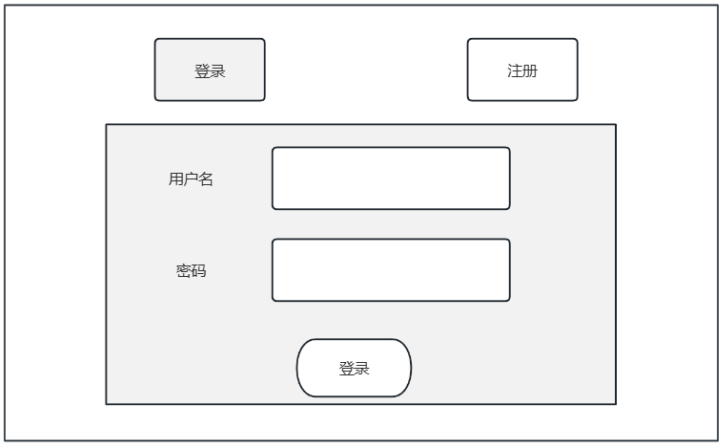

图 4.6 登录注册界面设计图

（2）虚拟训练界面

用户成功登录后进入到虚拟训练界面，该界面用户可以选择训练模式。点击定制化训练按钮可以直接进行训练。点击专项训练按钮，则会打开专项训练界面，用户可以在下拉框中选择想要进行的训练，点击开始按钮即可进入对应的训练。最下面四个按钮分别是用来切换到对应的界面。虚拟训练界面设计图如图 4.7 所示。

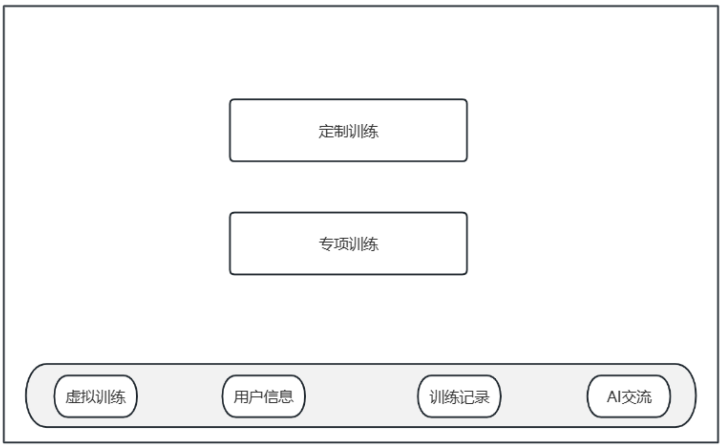

图 4.7 虚拟训练界面设计图

（3）训练记录界面

该界面主要用于展示用户的历史训练记录，训练记录以表格的形式呈现。在表格下方设置了翻页功能区域，包括“上一页”和“下一页”两个按钮，用于切换查看不同页的训练记录数据。为了提升用户体验和交互友好性，系统会根据当前所处页码动态调整按钮状态：当前处于第一页时，“上一页”按钮设为不可交互状态，防止无效操作；当前处于最后一页时，“下一页”按钮同样设为不可交互状态，避免跳转至空白页面。训练记录界面设计图如图 4.8 所示。

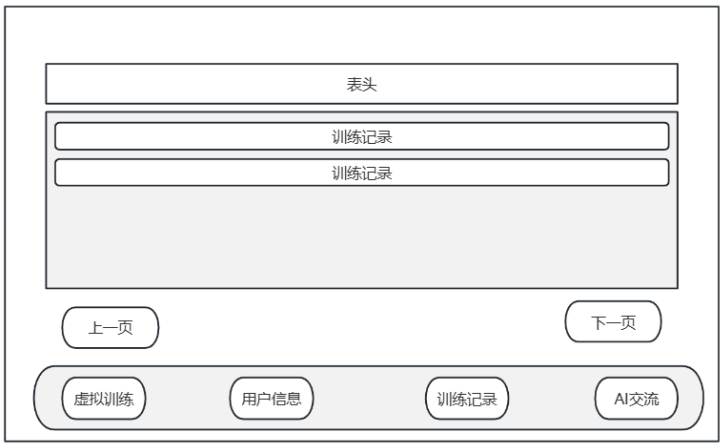

图 4.8 训练记录界面设计图

（4）用户信息界面

该界面可以让用户直观的查看自己的信息，包括用户名，姓名年龄等隐私信息，用户各项感知能力的雷达图和用户综合评分。用户可以点击修改用户信息按钮进行信息的修改，点击修改密码可以更改密码。用户界面设计图 4.9 如图所示。

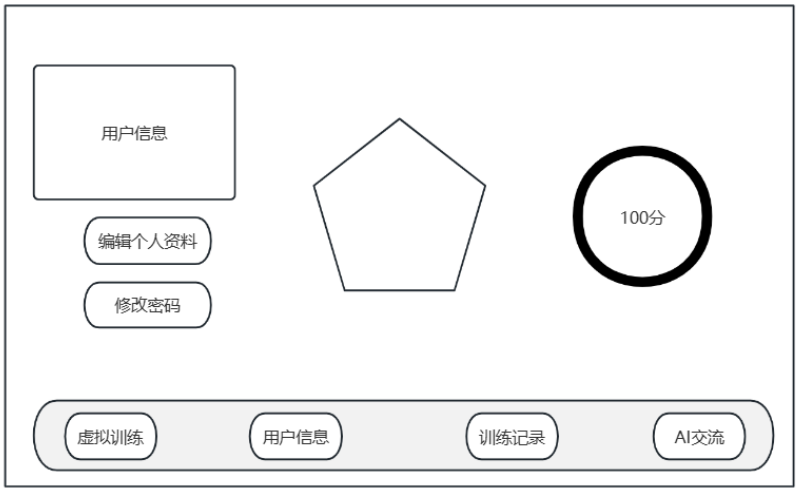

图 4.9 用户信息界面设计图

（5）AI 交流界面

为了便于用户查看 AI 交流助手的文本回答，将文本显示框放于界面正中央。界面最下方设置切换语音交流按钮文本框与提问按钮，用户在输入问题点击提问按钮即可将问题发送至大模型。点击切换语音聊天按钮，文本框将被替换为录音按钮，用户长按按钮说出问题即可。右上角放置查看历史记录按钮，点击该按钮可以打开历史聊天界面。AI 交流界面设计图 4.10 如图所示。

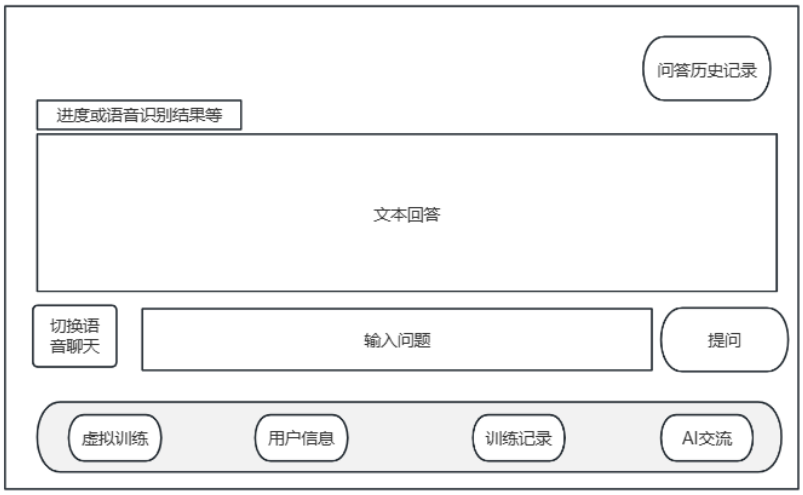

图 4.10 AI 交流界面设计图

4.5 资源设计

（1）场景特效设计

在Unity引擎开发的烹饪模拟游戏中，利用ShaderGraph可视化着色器编辑系统，实现了高度拟真的水龙头出水特效。效果如图 4.11 所示。

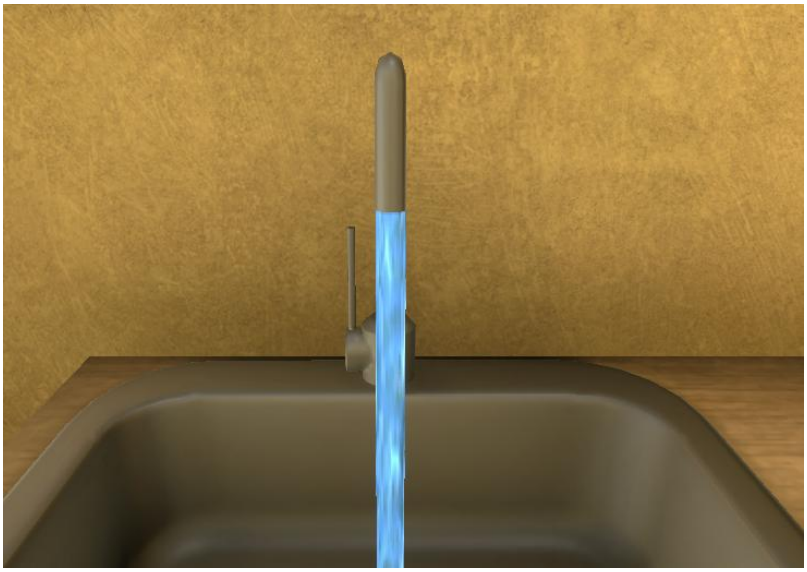

图 4.11 出水特效效果图

在烹饪游戏中，避免用户使用遥感控制移动产生眩晕感或达不到指定位置，系统设置固定位置让用户通过传送的方式进行位移。基于 unity 内置的粒子系统制作了传送特效，传送特效如下图 4.12 所示。

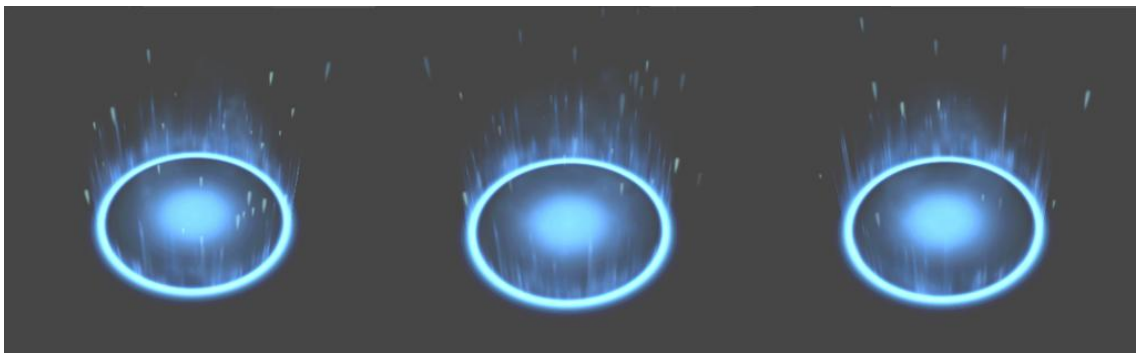

图 4.12 传送特效效果图

（2）动画设计

在烹饪游戏中，通过 Unity 的 Timeline 系统和 Animator 系统，模拟了烹饪过程中的打鸡蛋蛋壳碎裂的过程，提高用户的体验感和真实感。动画展示如图 4.13 所示。

图 4.13 动画展示图

（3）模型设计

采用 blender 软件建模技术，设计并创建了游戏训练中的部分物体，因为模型较多，这里便不一一展示。模型清单表如表 4.8 所示。

表 4.8 模型清单表

模型	所属游戏
鸡蛋壳	烹饪-煎鸡蛋，烹饪-西红柿炒鸡蛋
西红柿	烹饪-西红柿炒鸡蛋
煎锅	烹饪-煎鸡蛋，烹饪-西红柿炒鸡蛋
煎蛋	烹饪-煎鸡蛋
汉诺塔塔座及圆盘	汉诺塔
棋子	棋子记忆
棋盘	棋子记忆
迷宫	3D 迷宫
卡牌槽位	卡牌

4.6 本章小结

本章对系统设计进行了详细的介绍，首先从展示层、业务层、通讯层和服务层四个方面说明了系统的总体架构，其次将系统分为 VR 客户端和服务器端进行模块化设计，然后详细的介绍了数据库的每个信息表，最后介绍了客户端的界面设计和资源设计内容。

5 系统实现

在前两章节中，我们对本系统进行了详尽的需求分析与设计方案阐述。接下来，需要在此基础上进入系统实现阶段，本系统基于 Unity 引擎使用 C#语言来开发客户端，服务器端使用 Eclipse IDE 和 Tomcat 实现服务器的搭建。下面将详细介绍各个功能模块的实现。

5.1 系统功能模块实现

本系统主要分为客户端和服务器端两大部分，每个部分包含多个模块，接下来将分别从这两部分的模块实现来进行说明，客户端的 AI 交流功能模块将单独介绍。

5.1.1 客户端模块实现

客户端主要包括登录注册模块、虚拟训练模块、数据管理模块和 AI 交流模块。接下来对前三个个模块进行详细说明。

从阿尔茨海默症患者的角度考虑，系统整体采用柔和的蓝紫色渐变背景，能够有效减轻视觉负担，避免鲜艳或高对比色带来的焦虑与困扰，营造出安静、安心的使用氛围。

（1）登录注册模块

该模块对应登录界面，如图 5.1 所示。该界面用两个 InputField 接收账号密码，用户输入完账号及密码后可以点击登录按钮进行登录。

图 5.1 登录界面

对于已经注册成功的用户则可以直接进行登录操作，在输入正确的用户名和密码点击登录按钮后，系统会使用 UnityWebRequest 将账号密码形成表单发送到服务器端校验，服务器端校验之后会返回一条带有登录结果的表单 Form，客户端对结果进行解析，如果成功，用户就会进入虚拟训练界面。用户如果没有账户可以进行注册，注册成功之后会将用户数据传输到服务器端进行存储。处理登录逻辑的代码如下：

```
public void Login()
{
    if (string.IsNullOrEmpty(username.text) || string.IsNullOrEmpty(password.text))
    {
        ShowPrompt("用户名或密码不能为空");
        return;
    }

    UserDataInfo loginData = new UserDataInfo(username.text, password.text, "", 0, "");
    StartCoroutine(SendRequest(serverUrl, loginData, HandleLoginSuccess, ShowPrompt));
}
```

（2）虚拟训练模块

虚拟训练模块共有 15 个游戏。其中卡牌、拼图、烹饪有三种模式，共 21 种模式，每个游戏 4 个关卡，共 60 个关卡。游戏实现效果图如图 5.2 和 5.3 所示。

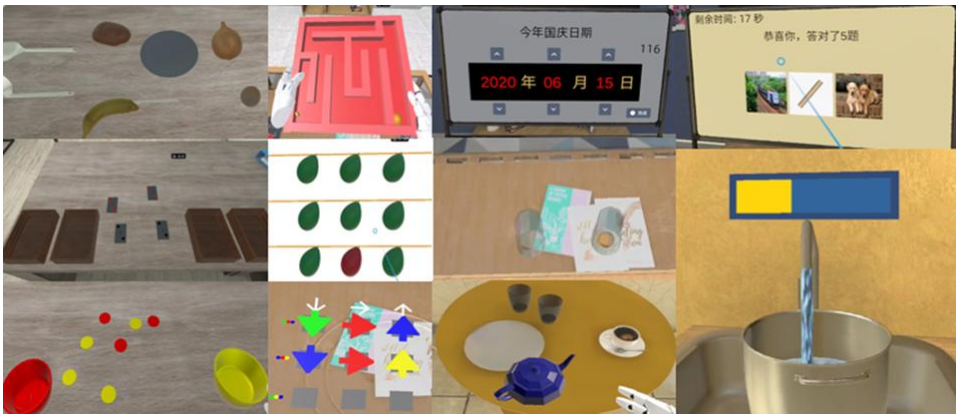

图 5.2 游戏实现效果图

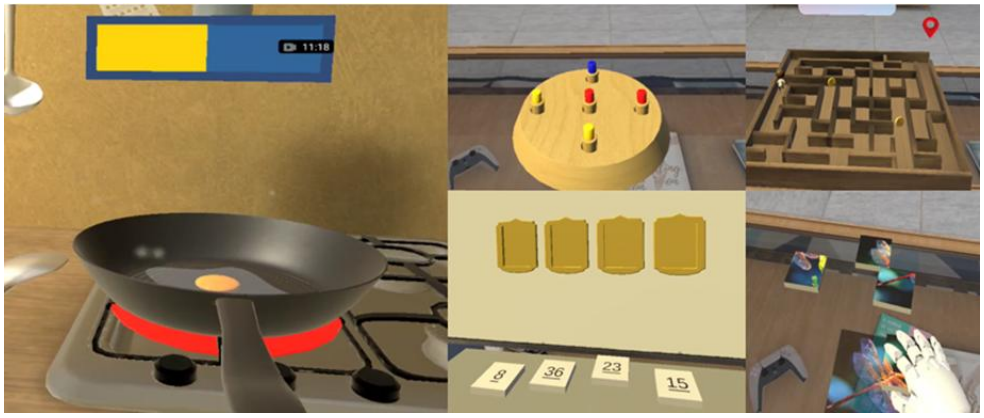

图 5.3 游戏实现效果图

虚拟训练模块包含获取游戏配置、动态加载虚拟训练内容、动态调整训练难度、动态调整训练权重四部分主要内容，接下来将对每部分进行详细的介绍。

获取游戏配置

用户成功登录后会跳转到虚拟训练界面，如图 5.4 所示，客户端会向服务器发动获取用户认知能力信息的请求，并将包含用户 ID 的请求体一并发送过去，服务器接收到请求会从数据库中查询对应 ID 的用户认知能力数据，将其封装成对象。最后通过 Jackson 的方法将对象转化为 json 数据发送给客户端，客户端进行解析存储。

图 5.4 虚拟训练界面

当响应成功后，客户端向服务器发送获取游戏配置信息的请求，服务器接收到请求会根据客户端发送来的用户认知能力数值返回对应难度的游戏配置信息。客户端将服务器返回的游戏配置解析为 JObject，存储在 key 为游戏名，value 为游戏信息的字典中。解析 json 数据代码如下：

```
void ParseGameConfig(string jsonResponse)
{
    JObject gameConfig = JObject.Parse(jsonResponse);
    foreach (var game in gameOrder)
    {
        if (gameConfig[game] != null)
        {
            gameConfigs[game] = gameConfig[game] as JObject;
        }
    }
}
```

②动态加载虚拟训练

用户点击“专项训练”按钮后将进入专项训练界面，如图 5.5 所示。

图 5.5 专项训练界面

界面设计充分考虑个体化认知训练的需求，设有五大板块，分别聚焦于记忆力、执行功能、注意力、计算能力和空间感知能力的提升。每个板块以图文形式展示训练的内容，便于用户理解并自主选择。点击相应图片后，系统将依据场景 ID 加载对应训练内容，引导用户开展专项训练。

点击定制训练按钮则会直接进入训练，训练内容是系统根据用户认知能力指标为用户量身定制的。当用户开始训练时，在每个游戏场景加载时对具体的游戏配置信息进行解析赋值，确保游戏的正确初始化。

③动态调整难度

每一项训练内容结束时都会计算该项训练的游戏得分，游戏得分通过用户的各项表现（用户训练的完成度、正确率、用时）加权而来，每一项训练得分将会存储在 key 为 GameType 类型，value 为 float 的字典 gameScores 中。以下是游戏得分的计算公式：

$$\text{FinalScore} = \text{AccuracyScore} * \text{Wa} + \text{TimeScore} * \text{Wt} + \text{CompletionScore} * \text{Wc} \quad (5.1)$$

$$\text{AccuracyScore} = \frac{\text{correctAnswers}}{\text{totalAnswers}} * 100 \quad (5.2)$$

$$\text{TimeScore} = \text{Lerp}(100, 0, \frac{userTime - fastestTime}{slowestTime - fastestTime}) \tag{5.3}$$

$$\text{CompletionScore} = \text{isCompleted} * 100 \tag{5.4}$$

其中，Wa、Wt 和 Wc 分别是正确率、时间和完成度得到权重值。correctAnswers 和 totalAnswers 分别是用户答对的数量和总数。UserTime 是用户的训练用时，fastestTime 和 slowestTime 分别是该游戏的最短用时和最长用时。isCompleted 表示用户是否完整完成了该项训练。

当定制训练内容全部完成后，系统将根据 gameScores 中记录的每一项训练得分重新计算用户认知能力。以下是计算用户认知能力的公式：

$$\text{Ability_new=clamp(Ablity_current+(}\frac{\text{FinalScore}}{100}\text{*Weight*ScalingFactor,0,100)} \tag{5.5}$$

其中 Ability_current 是用户当前的认知能力，weight 是该认知能力的提升权重，ScalingFactor 是缩放因子，该缩放因子可以整体调整训练对用户能力的提升幅度。计算用户认知能力的核心代码逻辑如下：

```
public void UpdateAttributes(Dictionary<GameType, float> gameScores)
{// 更新每个能力
    foreach (var game in gameScores)
    {
        GameType gameName = game.Key;
        float score = game.Value;
        if (Weights.ContainsKey(gameName))
        {
            float normalizedScore = score / 100f;// 得分归一化到 0 到 1 之间
            foreach (var ability in Weights[gameName])
            {
                AbilityType abilityName = ability.Key;
                float weight = ability.Value;
                var abilityValue = GetAbilityValue(abilityName);// 获取当前能力值
                abilityValue += normalizedScore * weight * scalingFactor;
                SetAbilityValue(abilityName, Math.Max(0, Math.Min(100, abilityValue)));
            }
        }
    }
    SendDataToServer();
}
```

④动态调整训练权重

系统通过一个以 GameType 为键、int 为值的字典结构，记录每个游戏的训练次数。当某个游戏的训练次数累计达到 5 次时，将触发一次动态权重调整机制。该机制会基于用户最近五次的训练得分计算平均表现，并据此对该游戏所对应的认知能力训练权重进行调整。核心逻辑代码如下：

```
void AdjustWeights(GameType gameType)
{
    GameWeight staticWeights = weightsConfig.gameWeights.Find(g => g.gameType == gameType);
    if (staticWeights == null) return;
    float avgScore = gameRecords[gameType].GetAverageScore();
    float normalized = Mathf.Clamp01(avgScore / 100f);
    float totalWeight = 0f;
    Dictionary<AbilityType, float> newWeights = new();
    foreach (var ability in staticWeights.abilities)
    {
        float staticW = ability.weight;
        float dynamicW = normalized;
        float combined = staticWeightFactor * staticW + dynamicWeightFactor * dynamicW;
        float delta = Mathf.Clamp(combined - staticW, -maxWeightDelta, maxWeightDelta);
        float finalW = Mathf.Clamp(staticW + delta, minWeight, 1f);
        newWeights[ability.ability] = finalW;
        totalWeight += finalW;
    }
    foreach (var key in newWeights.Keys.ToList())
        newWeights[key] /= totalWeight;
    for (int i = 0; i < staticWeights.abilities.Count; i++)
    {
        var ab = staticWeights.abilities[i];
        ab.weight = newWeights[ab.ability];
    }
    weightStorage.SaveDataToFile(weightsConfig); // 更新保存的权重
}
```

为确保训练进度与动态权重能够在 APK 应用中持久保存和加载，系统将所有相关动态数据（包括训练次数与权重调整记录）通过本地文件系统进行存储。这样可以保证数据在用户每次使用时自动加载，并在退出或训练完成后持久化更新，实现完整的动态自适应训练机制。定制训练流程图如图 5.6 所示。

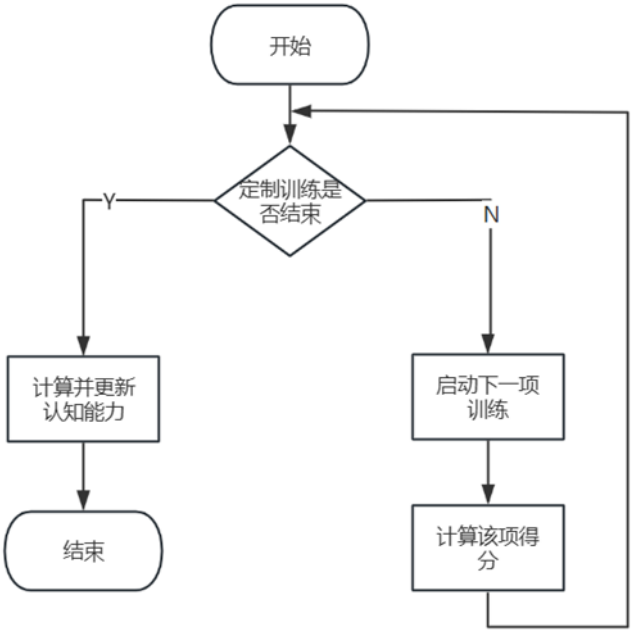

图 5.6 定制训练流程图

（3）数据管理模块

数据管理模块主要包括用户信息界面，如图 5.7 所示，和训练记录界面，如图 5.10 所示。

在用户信息界面将会展示用户的隐私信息，包括用户名、姓名、年龄和性别，也会展示用户的五项认知能力的雷达图和用户训练的综合评分。当用户打开该界面时，UI 将根据最新的数据动态刷新，确保用户能够实时查看自己的最新训练成果和认知能力变化。

图 5.7 用户信息界面

用户点击编辑个人资料将会打开个人资料界面，如图 5.8 所示，在打开界面时，系统会获取 UserData 类中的用户数据（姓名、年龄和性别），填充到该界面下对应的文本中，用户可以根据现有信息修改好表单，点击保存信息即可修改成功。

图 5.8 编辑个人资料界面

用户点击修改账户密码按钮将会打开修改账户密码界面，如图 5.9 所示，，用户需要填写原来的密码、填入新密码、确定新密码，点击保存后就可以修改成功。

图 5.9 修改账户密码界面

训练记录界面将会展示用户的历史记录信息。每一页可以展示四条训练记录，上一页（仅在当前页不是第一页时可交互）和下一页按钮（当还有后续页时可交互）在初始时不可交互。在打开该界面时客户端会将该用户的 Id 包含在请求体中向服务器发送获取该用户训练记录的请求，服务器会在数据库的 TrainRecord 表中查询该用户的训练数据并返回 json 数据。然而服务器返回的是数组结构，（如[{...}, {...}]），但 JsonUtility 无法直接反序列化数组，因此手动拼接{"records": [...]}将其包装成对象结构，才能将 json 反序列化为 TrainRecordArray 对象。获取训练记录的代码逻辑如下：

```
IEnumerator GetTrainRecords(int userId, Action<TrainRecord[]> onComplete)
{
    string url = $"http://{BaseServlet.Ip}:8080/ad/api/trainRecord?userId=" + userId;
    UnityWebRequest request = UnityWebRequest.Get(url);
    yield return request.SendWebRequest();
    if (request.result != UnityWebRequest.Result.Success)
    {
        Debug.LogError("Error: " + request.error);
    }
    else
    {
        string jsonResponse = request.downloadHandler.text;
        records = JsonUtility.FromJson<TrainRecordArray>("{\"records\":" + jsonResponse +
"}").records;
        onComplete?.Invoke(records);
    }
}
```

在用户打开界面时，首先会销毁当前显示的记录，然后计算当前页的记录范围，根据范围，从 allRecords 列表中取出数据。为每条记录实例化预设体 recordPrefab，并填充其子对象的文本组件（如训练时间、模式、内容、分数），最后更新按钮的状态。

图 5.10 训练记录界面

5.1.2 AI 交流功能实现

为了帮助用户获取专业知识和日常支持，本系统内置智能 AI 助手，提供两种便捷的交互方式：语音交流或者文字聊天，考虑到用户对于键盘打字不熟悉，进入该界面默认使用语音交流功能，用户也可以点击左下角切换至文字聊天。

界面的右上角设置了查看聊天记录的按钮，用户点击后将会打开本次使用系统时的历史聊天记录，可以查看对应的问题和 AI 助手的回答。文字聊天如图 5.11 所示。

图 5.11 AI 交流界面

当用户使用语音交流时，松开录音按钮后系统会自动结束录音，并将识别出的文本内容通过 SendData 方法发送至配置的 AI 模型接口。本系统已完成了星火大模型的深度集成，因此 m_ChatSettings.m_ChatModel 实际调用的是星火大模型的专用接口实现类 ChatSpark，通过 ChatSpark 类中 PostMsg 方法调用星火大模型的对话接口，大模型返回的响应会触发预先注册的 CallBack 回调函数，完成后续的语音合成和文本展示。AI 交流发送数据的流程图如图 5.12 所示。

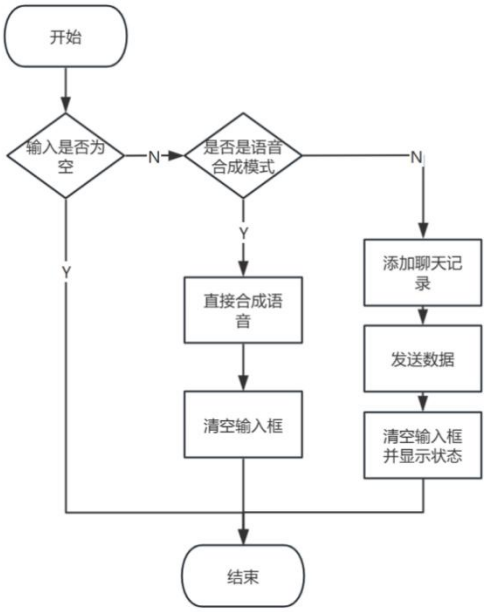

图 5.12 AI 交流模块流程图

ChatSpark 类中实现了基于 WebSocket 协议的异步通信功能，主要用于与星火大模型 API 建立连接并进行数据交互。方法首先创建并连接 WebSocket 客户端，将认证 URL 从 HTTP/HTTPS 转换为 WS/WSS 协议后建立连接，然后以二进制格式发送 JSON 格式的文本数据；在接收端，代码持续监听 WebSocket 连接状态，通过循环接收数据缓冲区中的字节流，去除空字节后转换为字符串并拼接，当检测到完整 JSON 响应，即以"}"结尾时，解析为 ResponseData 对象进行状态检查：若返回错误码或空数据则终止连接，否则持续拼接回复内容直到收到终止状态，最后记录交互数据并触发回调返回完整响应，同时使用 Stopwatch 统计耗时，整个过程包含异常处理以确保连接资源的正确释放。下面是建立连接的关键代码：

```
private async void ConnectHost(string text,Action<string> _callback)
{
    try
    {
        stopwatch.Restart();
        m_WebSocket = new ClientWebSocket();
        m_CancellationToken = new CancellationToken();
        string authUrl = GetAuthUrl();
```

```
            string url = authUrl.Replace("http://", "ws://").Replace("https://", "wss://");
            Uri uri = new Uri(url);
            await m_WebSocket.ConnectAsync(uri, m_CancellationToken);
            string _jsonData = text;
            await m_WebSocket.SendAsync(new
ArraySegment<byte>(Encoding.UTF8.GetBytes(_jsonData)), WebSocketMessageType.Binary, true,
m_CancellationToken);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            string _callBackMessage = "";
            while (m_WebSocket.State == WebSocketState.Open)
            {
                var result = new byte[4096];
                await m_WebSocket.ReceiveAsync(new ArraySegment<byte>(result),
m_CancellationToken);
                List<byte> list = new List<byte>(result); while (list[list.Count - 1] == 0x00)
list.RemoveAt(list.Count - 1);
                var str = Encoding.UTF8.GetString(list.ToArray());
                sb.Append(str);
                if (str.EndsWith("}"))
                {
                    ResponseData _responseData =
JsonUtility.FromJson<ResponseData>(sb.ToString());
                    sb.Clear();
                    if (_responseData.header.code != 0)
                    {
                        Debug.Log("错误码：" + _responseData.header.code);
                        m_WebSocket.Abort();
                        break;
                    }
                    if (_responseData.payload.choices.text.Count == 0)
                    {
                        Debug.LogError("没有获取到回复的信息！");
                        m_WebSocket.Abort();
                        break;
                    }
                    _callBackMessage += _responseData.payload.choices.text[0].content;
                    if (_responseData.payload.choices.status == 2)
                    {
                        stopwatch.Stop();
                        Debug.Log("ChatSpark 耗时：" + stopwatch.Elapsed.TotalSeconds);
                        m_DataList.Add(new SendData("assistant", _callBackMessage));
                        _callback(_callBackMessage);
                        m_WebSocket.Abort();
                        break;
                    }
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Debug.LogError("报错信息: " + ex.Message);
            m_WebSocket.Dispose();
        }
}
```

语音识别和语音合成功能是基于 Azure 语音服务实现的。在语音识别部分，代码通过 UnityWebRequest 将音频数据（支持直接传入 AudioClip 或 byte[]格式）以 WAV/PCM 编码格式发送到 Azure 的语音识别 API 端点，请求头中设置了正确的 Content-Type 和订阅密钥认证，接收返回的 JSON 响应后解析出识别文本，并通过回调返回结果。语音合成模块则构建符合 SSML 标准的 XML 请求报文，可灵活配置语音角色、情感风格和风格强度，调用 Azure 的文本转语音服务生成 16kHz/32kbps 的 MP3 音频流，最终转换为 Unity 的 AudioClip 对象返回。图 5.13 为语音识别的流程图：

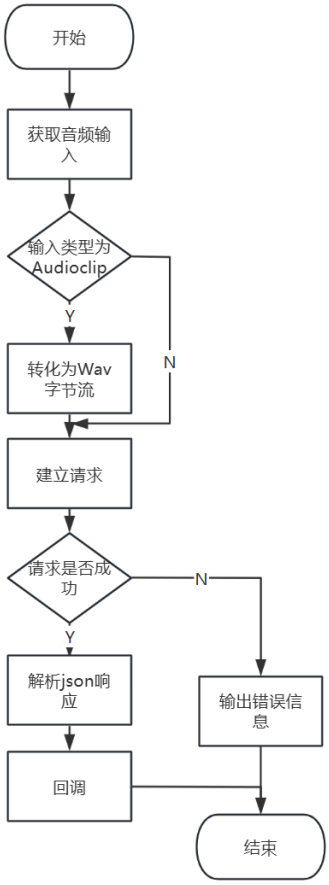

图 5.13 语音识别流程图

5.1.3 服务器端模块实现

服务器端采用基于 MVC 三层架构的集中式请求处理机制，实现了一个前端控制器模式。通过@WebServlet("/api/*")注解注册的统一入口 Servlet 处理所有 API 请求，并利用反射机制自动扫描注册 Command 接口的实现类，支持 RESTful 风格的请求方法（GET/POST/PUT/DELETE），采用命令模式将请求映射到对应的 Command 对象执行。以下是反射自动注册的代码：

```
// **使用反射自动注册 Command**
private void registerCommands() throws ServletException {
    Reflections reflections = new Reflections("controller.command"); // 扫描 command 包
    Set<Class<? extends Command>> commandClasses =
reflections.getSubTypesOf(Command.class);
    if (commandClasses.isEmpty()) {
        throw new ServletException("No Command implementations found in package
controller.command");
    }
    for (Class<? extends Command> clazz : commandClasses) {
        try {
            Command command = clazz.getDeclaredConstructor().newInstance();
            commands.put(command.getCommandName(), command);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("Failed to register command: " + clazz.getName(), e);
        }
    }
}
```

该设计基于 Tomcat Servlet 容器，采用 MVC 分层架构，如图 5.14 所示，其中 Controller 层由前端控制器统一接收请求并通过 Command 模式分发，Service 层处理业务逻辑，DAO 层负责数据库 CRUD 操作，通信方式采用基于 HTTP 协议的 JSON 数据交互。前端控制器的优势在于提供统一入口集中处理请求，通过 Command 模式降低耦合度，便于扩展（新增功能只需实现新 Command 类即可自动注册），实现标准化处理，并支持灵活的动态 URL 路由，使得系统维护性和扩展性显著提升，新增 API 接口只需关注业务逻辑而无需修改控制器配置，符合开闭原则。

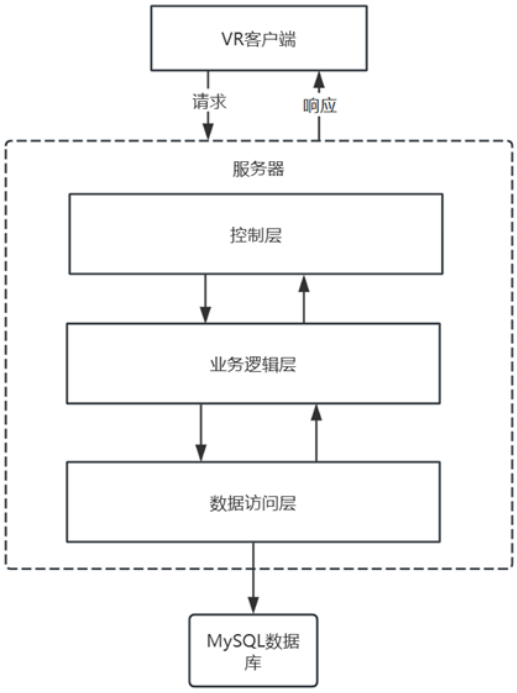

图 5.14 服务器 MVC 三层架构图

5.2 本章小结

本章围绕客户端与服务器端两大核心功能模块展开，详细阐述了系统各环节的实现过程，其中客户端 AI 交流功能模块作为重点创新点进行了深度剖析。在客户端部分，基于模块化设计思想，通过功能分解与界面交互联动的双重视角，系统性地呈现了各模块的实现细节，并辅以精心设计的流程图实现可视化逻辑表达。AI 交流功能模块创新性地整合了星火大模型的智能对话接口与 Azure 语音服务的双通道能力（语音识别与语音合成），构建了多模态人机交互体系。服务器端采用经典的 MVC 三层架构设计，通过前端控制器模式实现请求路由与业务逻辑的解耦，展现了高内聚低耦合的设计理念。通过技术实现与架构设计相结合的论述方式，完整呈现了系统的技术实现路径。

6 系统测试

系统测试是保障软件质量的重要环节，尤其对于阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统而言，其稳定性和交互体验直接影响用户的康复效果。系统测试能够验证软件是否按照预期功能正常运行，并发现潜在的缺陷，避免在实际使用过程中出现崩溃、卡顿或交互不当的问题。

6.1 系统测试环境

本系统客户端在 YVR 设备上进行测试，服务器端在 Windows 11 笔记本上运行。测试环境如表 6.1 和 6.2 所示。

表 6.1 PC 端测试环境

测试环境与工具	描述
操作系统	Window11
CPU	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H 3.11 GHz
内存	16.0 GB
显卡	NVIDIA GeForce MX450
Visual Studio 2022	集成开发环境

表 6.2 VR 端测试环境

测试环境与工具	描述
片上系统	第二代骁龙 XR2+芯片
内存	16 GB
存储	128 GB

6.2 测试用例

本系统测试分为两部分，分别是在 VR 设备上运行客户端和在 PC 端上运行服务器来测试功能是否符合预期。在对每部分进行测试时，依旧是根据模块功能来进行测试，主要介绍每个模块的测试方法、预期结果和测试结果。

6.2.1 客户端测试

（1）登录注册模块测试：测试用例如图 6.3 所示。

表 6.3 登录注册模块用例测试表

测试内容	测试方法	预期结果	实际运行结果
登录功能	输入数据库中存在的正确用户名和密码，点击登录	登录成功	与预期结果一致
登录功能	输入用户名，但是不输入密码，点击登录	弹出提示“登录失败：密码不能为空”	与预期结果一致
登录功能	输入错误的用户名或密码，点击登录	弹出提示“登录失败：用户名或密码错误”	与预期结果一致
注册功能	输入用户名、昵称和密码，点击注册	注册成功，返回登录界面	与预期结果一致

测试结果说明登录模块能够正常处理用户的登录注册逻辑，用户可以使用注册的用户名和密码正常登录系统，输入用户名或密码不正确时系统也会显示错误提醒。

（2）虚拟训练模块测试：测试用例如图 6.4 所示。

表 6.4 虚拟训练模块用例测试表

测试内容	测试方法	预期结果	实际运行结果
专项训练界面显示功能	点击专项训练按钮	专项训练界面显示	与预期结果一致
专项训练内容展示功能	点击下拉框	下拉框选项内容包含所有游戏模式名称	与预期结果一致
专项训练功能	选择一项训练，点击开始按钮	进入所选训练场景	与预期结果一致
定制训练功能	点击定制训练按钮	进入定制化训练，训练内容为服务器传给客户端的数据	与预期结果一致

测试结果说明用户可以正常打开专项训练界面，进行专项训练内容的选择。用户可以正常进行专项训练或定制训练。

（3）数据管理模块：测试用例如图 6.5 所示。

表 6.5 数据管理模块用例测试表

测试内容	测试方法	预期结果	实际运行结果
数据展示功能	打开用户信息界面	用户数据被正确显示	与预期结果一致
个人资料修改功能	在编辑个人资料界面输入个人信息，点击保存	弹出提示“修改成功”	与预期结果一致

续表 6.5 数据管理模块用例测试表

测试内容	测试方法	预期结果	实际运行结果
修改密码功能	在修改账户密码界面，输入正确的原密码，输入两次新密码	弹出提示“修改密码成功”	与预期结果一致
修改密码功能	在修改账户密码界面，不输入	弹出提示“请填写所有字段”	与预期结果一致
修改密码功能	在修改账户密码界面，两次密码输入不正确	弹出提示“两次输入的新密码不一致”	与预期结果一致

测试结果显示用户数据被正确的展示在用户信息界面，用户可以点击编辑个人资料按钮打开界面进行个人信息的修改更新，可以点击修改账户密码按钮打开界面进行密码的修改，同时在没有输入或输入不一致时会显示对应的提示。

（3）AI 交流模块：测试用例如图 6.6 所示。

表 6.6 AI 交流模块用例测试表

测试内容	测试方法	预期结果	实际运行结果
文本交流功能	打开用户信息界面	显示文字回答，并生成语音回答	与预期结果一致
语音识别功能	点击切换语音交流按钮，按住语音按钮说出问题，说完松开按钮	文本框中正确显示出问题的文本	与预期结果一致
语音合成功能	点击切换语音交流按钮，按住语音按钮说出问题，说完松开按钮	正确播放语音回答	与预期结果一致
查看历史记录功能	点击历史交流记录按钮	跳转界面，显示历史的问答记录”	与预期结果一致

测试结果显示 AI 文字交流功能和语音交流功能正常。用户还可以查看历史的问答记录。

6.2.2 服务器端测试

本系统对服务端的测试主要是对数据库的增删改查的测试。测试用例如表 6.7 所示。

表 6.7 服务器端用例测试表

测试内容	测试方法	预期结果	实际运行结果
读写数据库	客户端发起增删改查请求	能够根据发起的请求对数据库进行增删改查操作	与预期结果一致

测试结果说明服务端能够正常处理客户端需求内的各种请求。

6.3 健壮性测试

健壮性测试是一项关键的软件质量保证活动，旨在评估阿尔茨海默症虚拟辅助康养系统在面对非预期输入、异常环境、高负载或资源受限等情况时的稳定性和可靠性。本系统要求具备良好的抗干扰能力、错误恢复能力以及对异常情况的适应性，以确保在发生潜在问题时仍能提供合理的响应，而不会崩溃或产生不可接受的行为。

（1）服务器端健壮性测试

服务器端的健壮性测试主要关注系统在异常情况下的稳定性和服务可用性。测试方法包括模拟多个用户同时登录、训练数据上传，观察服务器响应是否稳定，是否出现超时或崩溃情况。

（2）客户端健壮性测试

客户端健壮性测试主要评估系统在异常操作和复杂使用场景下的稳定性，包括界面交互、用户输入等方面。测试方法包括模拟用户在不同界面之间快速切换，测试界面跳转是否流畅，避免因短时间内频繁操作导致应用无响应或崩溃。输入超长字符、特殊字符或非预期格式的数据，确保系统能够正确处理或提示用户错误信息，而不会影响程序的正常运行。

6.4 本章小结

本章简要介绍了对于系统的测试，通过对每个端的各个功能模块进行测试并给出测试用例表和测试结果分析，将运行结果与预期结果进行比较，检查本系统已经实现的功能是否和需求有所偏差。

7 总结与展望

7.1 总结

本系统基于玩出梦想 YVR 头显设备和 Unity 引擎，构建了一个面向阿尔茨海默症患者的虚拟辅助康养系统。系统包含专项训练和定制化训练两种主要训练模式，并结合服务器端数据库进行用户管理和数据存储，以提供个性化的康复训练方案。

本研究首先在绪论部分探讨了阿尔茨海默症患者的康复需求，并分析了国内外虚拟康养系统的发展现状。随后，在相关技术章节介绍了本系统的关键技术，包括 VR 交互技术、Unity 引擎、语音合成和语音识别技术等。

在需求分析阶段，从业务需求、用户需求、训练内容需求、功能需求和非功能需求四个方面对系统进行了详细拆解，确保系统能够满足阿尔茨海默症患者的认知训练需求，同时保证良好的用户体验。在此基础上，系统设计部分确定了系统的架构，并对 VR 交互界面、数据库模型及数据流转逻辑进行了详细规划。

系统实现章节结合逻辑代码和运行效果图，介绍了各个训练模式的具体实现，包括加载逻辑、积分规则等内容，并通过流程图总结了各个模块的功能执行流程。

最后，在系统测试阶段，从功能测试、交互测试、性能优化和健壮性测试多方面验证了系统的稳定性，确保系统能够为阿尔茨海默症患者提供可靠的康复训练支持。

7.2 展望

尽管本系统已初步完成，并取得了一定的阶段性成果，但在用户体验、系统性能和交互方式等方面仍有进一步优化的空间。

（1）用户界面优化

目前系统界面以功能实现为主，界面布局和交互逻辑仍有优化空间。未来可以通过以下方式提升用户体验：优化视觉反馈：增强交互时的反馈效果，如按钮点击动画、动态指引，以降低老年用户的认知负担；支持个性化设置：允许用户调整界面布局、字体大小和色彩方案，以适应不同认知能力的用户。

（2）系统性能优化

系统在资源加载方面仍有优化空间，特别是在加载高清 3D 场景、游戏资源时可能会有一定的延迟。优化方向包括：预加载机制：在进入训练场景前，提前加载关键

资源，减少卡顿现象；资源压缩：对 3D 模型、音频文件进行压缩，降低加载时间；异步加载：采用分步加载技术，优先加载关键内容，提升交互流畅度。

（3）用户交互方式优化

目前本系统主要基于手柄操作进行交互，但对于阿尔茨海默症患者来说，丰富的交互方式有助于提高康复效果。未来可以增加：语音交互：引入 AI 语音识别，让用户可通过语音控制界面，降低操作难度；手势交互：支持手势识别，让用户可以自然地进行抓取、点击等动作。

通过以上优化措施，本系统将更加智能化、便捷化，为阿尔茨海默症患者提供更直观、舒适、高效的康复训练体验，同时为未来虚拟康养行业的发展提供借鉴。

参考文献

[1] 柴岳.结合人源 iPSC 和基因编辑技术的阿尔茨海默症发病机制研究[D].中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院),2022:2-5.

[2] 冒春燕,房荣华,丛辉.阿尔茨海默病的发病机制及诊疗的研究进展[J].江苏医药,2025,51(03):300-304.

[3] 康馨谣,许梅花,董海静.阿尔茨海默病发病机制的研究进展[J].中国老年学杂志,2024,44(22):5625-5628.

[4] World Health Organization (WHO). Dementia: A public health priority[EB/OL]. 2021-09-02,[2025-3-22].https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia.

[5] 姚远.认知、知觉功能障碍训练联合作业疗法对阿尔茨海默病患者的干预效果[J].智慧健康,2024,10(31):99-102.

[6] 王萃.社会认知交互训练应用于阿尔茨海默病住院患者康复中的价值探讨[C].哈尔滨精神专科白渔泡医院,2025:610-612.

[7] 刘艺,李娟,储静,等.虚拟现实技术在卒中后认知障碍患者康复中的应用研究进展[J].保健医学研究与实践,2024,21(02):142-147.

[8] 陈思媛,吴静,秦阳.奥尔夫节奏-声势-律动训练联合虚拟现实技术对阿尔茨海默病患者心境及认知功能的影响[J].心理月刊,2024,19(20):139-141.

[9] 黄慧,贾艳滨,沈拾亦.虚拟现实技术在认知康复中的研究进展[J].中国康复医学杂志,2020,35(02):244-247.

[10] 耿咏晴,陈亚楠,张雅婷,等.虚拟现实技术在轻中度阿尔茨海默病病人认知康复中的研究进展[J].全科护理,2022,20(36):5077-5080.

[11] 周莹莹,盖海云.虚拟现实技术在阿尔茨海默病病人中的应用研究进展[J].护理研究,2023,37(10):1802-1805.

[12] Cummings J, Lee G, Zhong K, et al. Alzheimer's disease drug development pipeline: 2021[J]. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 2021, 7(1): 1-4.

[13] 陆凯,岳康,胡昊辰,等.神经反馈训练中的虚拟现实技术综述[J].计算机辅助设计与图形学学报,2023,35(08):1150-1161.

[14] 国务院. “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划[S]. 北京: 国务院, 2021: 1-20 [2025-03-22].

[15] Oliveira J, Gamito P, Souto T, et al. Virtual Reality-based cognitive stimulation on people with mild to moderate dementia due to Alzheimer’s disease: A pilot randomized controlled trial[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(10):5290

[16] Jin R, Pilozzi A, Huang X. Current cognition tests, potential virtual reality applications, and serious games in cognitive assessment and non-pharmacological therapy for neurocognitive disorders[J]. J Clin Med, 2020, 9(10):3287

[17] Papaioannou T, Voinescu A, Petrini K, et al. Efficacy and moderators of virtual reality for cognitive training in people with dementia and mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Alzheimer’s Disease, 2022, 88(4): 1341-1370.

[18] Gamito P, Oliveira J, Alves C, et al. Virtual reality-based cognitive stimulation to improve cognitive functioning in community elderly: A controlled study[J]. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2020, 23(3):150-156.

[19] Kwan R, Liu J, Fong K, et al. Feasibility and effects of virtual reality motor-cognitive training in community-dwelling older people with cognitive frailty: pilot randomized controlled trial[J]. JMIR Serious Games, 2021, 9(3): 2-6.

[20] Chuang I C, Abdullahi A, Chen I C, et al. Effects of immersive leisure-based virtual reality cognitive training on cognitive and physical function in community-based older adults: A randomized controlled trial[J]. Digital Health, 2025, 11: 2.

[21] Xu T B, Mostafavi A, Boot W R, 等. Assessing the feasibility and efficacy of virtual reality navigational training for older adults[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2407.12272, 2024：2-5[2025-05-25].

[22] Temple University. Improving everyday task performance through repeated practice in virtual reality (VKI)[EB/OL]. ClinicalTrials.gov, 2024[2025-05-25].

[23] 孙志成, 王彤, 顾晓美, 等. 虚拟现实训练联合芳香疗法对养老院阿尔茨海默病患者的影响 [J] . 中华物理医学与康复杂志, 2023, 45(3) : 226-231.

[24] 吕文齐,吕洋. 虚拟现实技术在阿尔茨海默病患者认知功能评估中的应用进展[J]. 重庆医科大学学报,2021,46(11):1324-1327.

[25] 谢娟娟.虚拟综合认知干预在轻中度阿尔茨海默病患者中的应用研究[D].湖州师范学院,2021:49-55.

[26] Aros M, Tyger C L, Chaparro B S. Unraveling the Meta Quest 3: An Out-of-Box Experience of the Future of Mixed Reality Headsets[C]//International Conference on Human-Computer Interaction. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 3-8

[27] Janecký D, Kučera E, Haffner O, et al. Development of an Interactive VR Application Using Unity: Its Impact on Learning and Performance[C].Proceedings of the 2025 IEEE 23rd Conference on Knowledge and Information. IEEE, 2025: 1–6.

[28] Linowes J. Unity 2020 Virtual Reality Projects: Learn VR development by building immersive applications and games with Unity 2019.4 and later versions[M]. Packt Publishing Ltd, 2020:78-125.

[29] Braun A, Rizzo R. XR Development with Unity: A beginner's guide to creating virtual, augmented, and mixed reality experiences using Unity[M]. Packt Publishing Ltd, 2023:182-217.

[30] Christian S A. Enhancing Virtual Reality Experiences with Unity 2022: Use Unity's latest features to level up your skills for VR games, apps, and other projects[M]. Packt Publishing Ltd, 2023:62-95.

[31] Romero M, Sewell B, Cataldi L. Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine 5: Unleash the true power of Blueprints to create impressive games and applications in UE5[M]. Birmingham: Packt Publishing, 2022:326-381.

[32] Doerner R, Broll W, Grimm P, et al. Virtual and Augmented Reality (VR/AR): Foundations and Methods of Extended Realities (XR)[M]. Cham: Springer, 2022.

[33] Zhang Y, Wang J, Li X, et al. A survey of immersive technologies and applications for industrial product development[J]. Computers & Graphics, 2021, 96: 1–14.

[34] Andrade A L G, Lima J S, Portugal L C L, et al. How virtual reality technology has changed our lives: An overview of the current and potential applications and limitations[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(18): 1-3.

[35] 张绪德,张云云,胡慧迪,刘武成.基于深度学习的语音识别技术研究[J].电子制

作,2024,32(16):63-65.

[36] 梁阳.人工智能驱动的计算机语音识别技术研究[J].中国宽带,2025,21(05):148-150.

[37] 张燕宁,常莹,陈海燕,等.基于 AI 的语音识别技术研究[J].电脑编程技巧与维护,2022,(08):117-118+160.

[38] 邵俊祥.具有情感的语音合成技术研究及其应用[D].电子科技大学,2024:4-19.

[39] 刘洋.基于深度学习的语音合成技术研究[D].北京建筑大学,2024:19-35.

[40] 邓彦.基于深度学习的语音合成技术研究[D].广西大学,2024:18-26.

致谢

本论文的完成离不开许多人的支持与帮助，在此，我谨向所有给予我指导、鼓励和帮助的人表达诚挚的感谢。

衷心感谢我的导师高天寒教授，在论文的选题、研究思路、技术实现等方面给予了我悉心的指导和宝贵的建议，使我在研究过程中不断深入思考并提升能力。您的耐心指导和严谨治学的态度让我受益匪浅，不仅帮助我顺利完成本次研究，更让我在学术探索的道路上受到了极大的启发。

感谢实验室的各位老师、学姐、学长在我毕设期间给予的帮助和支持。特别感谢董傲霜老师在毕设过程中的悉心指导，为我的研究方向提供了许多宝贵的建议。尤其在论文选题、技术学习等方面的指导，让我在技术实现过程中少走弯路，也收获了许多宝贵的经验。感谢学姐学长在毕设过程中细心负责的规划与监督，帮助我合理安排时间，确保项目能够有序推进。

感谢我的父母，在我求学的道路上，他们一直尊重和支持我的选择，无论是在学业上还是生活中，都给予了我无私的关爱与鼓励。感谢你们带给我生命，并给予我一个温暖的家庭和衣食无忧的生活，让我能够无后顾之忧地追求自己的理想和目标。这份恩情无以言表，唯愿你们健康快乐、幸福安康。

感谢我的母校东北大学和软件学院的各位老师，在大学的学习生涯中，你们不仅传授了我专业知识，更培养了我独立思考和解决问题的能力，为我未来的成长与发展奠定了坚实的基础。正是因为有了这片学术沃土，我才能够顺利完成这项研究。

最后，感谢所有在我求学之路上给予我关心、支持和帮助的朋友、同学以及所有陪伴我成长的人。你们的陪伴和鼓励，使我在面对挑战和困难时更加坚定前行的信念。

東北大學